

**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN**

**ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II
ING. ANGEL ATILIO MALTEZ**



Fase Análisis - Proyecto Final

**GILMAR TELLO VÁSQUEZ
CARNET: 3090-23-17613
8VO. SEMESTRE**

SEPTIEMBRE, MAZATENANGO, SUCH.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
OBJETIVOS.....	2
Objetivo General.....	2
Objetivos Específicos	2
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.....	3
Factibilidad Técnica	3
Factibilidad Económica.....	3
Resumen de costos del proyecto	4
Relación costo-beneficio	4
Factibilidad Operativa.....	5
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	6
Actores.....	6
Requerimientos Funcionales	7
Requerimientos No Funcionales	8
REGLAS DE NEGOCIO.....	9
MATRIZ DE TRAZABILIDAD.....	11
DIAGRAMAS UML	12
Diagrama de Caso de Uso General.....	12
Diagrama de Caso de Uso por Requerimiento.....	12
Diagrama de Actividades	21
Diagrama de Secuencia.....	22
Diagrama de Estados	26
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	27
Diagrama de Clases.....	27
Diagrama de objetos.....	28
Diagrama Entidad Relación	29
DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS Y SGBD.....	30
ARQUITECTURA DEL SISTEMA	32
Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)	32
Separación en microservicios.....	32
Despliegue en contenedores.....	32

Elementos que debe contener el Diagrama de Componentes	33
Elementos que debe contener el Diagrama de Despliegue en Docker.....	34
RIESGOS Y MITIGACIÓN	35
GLOSARIO	37
CONCLUSIÓN.....	39

INTRODUCCIÓN

Este documento detalla el análisis y diseño de la plataforma web que desarrollamos para optimizar el funcionamiento del Asilo de Ancianos "Cabeza de Algodón". El proyecto se desarrolla como parte del curso de Análisis y Diseño de Sistemas II, dentro de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

El Asilo de Ancianos "Cabeza de Algodón" hace una labor increíble cuidando a personas de la tercera edad. Sin embargo, hoy en día manejan casi toda su operación con carpetas y fichas en papel. Trabajar así vuelve muy lento el acceso a los datos y complica el día a día. Entre las tareas que todavía hacen a mano están el registro de los internos, el seguimiento de sus historiales médicos, la coordinación de citas con los especialistas de la fundación aliada y el control de los costos de consultas, laboratorios y farmacia.

Además, también gestionan en papel los cobros mensuales a los familiares y el ingreso de las donaciones que sostienen al asilo. Con esta propuesta web, el objetivo es dejar atrás el papeleo para centralizarlo todo en un sistema seguro, rápido y fácil de usar para todo el personal.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web para el Asilo de Ancianos "Cabeza de Algodón" que centralice y automatice la gestión de sus operaciones clínicas, administrativas y financieras, sustituyendo el manejo manual en papel por un sistema digital seguro, eficiente y accesible para todo el personal involucrado.

Objetivos Específicos

- Digitalizar el expediente médico de cada interno, registrando su historial clínico, psicopatologías, medicamentos de cajón y el seguimiento de cada visita médica con su diagnóstico, exámenes y prescripciones.
- Automatizar el flujo de solicitudes de referencia, desde la evaluación inicial del médico general hasta la asignación de especialista y horario por parte de la fundación aliada.
- Gestionar el acompañamiento del paciente permitiendo al administrador del asilo asignar el enfermero responsable de trasladar al interno a cada cita médica programada.
- Integrar los servicios de laboratorio y farmacia de la fundación al sistema, permitiendo cargar resultados de exámenes y registrar medicamentos despachados directamente sobre la visita médica del interno.
- Controlar los costos médicos aplicando automáticamente los descuentos especiales que la fundación otorga al asilo en consultas, exámenes de laboratorio y medicamentos.
- Administrar las finanzas del asilo registrando cobros mensuales a familiares, donaciones de empresas, gobierno y personas particulares, así como los gastos operativos de la institución.
- Notificar automáticamente a los familiares mediante correo electrónico cada vez que se genere una solicitud médica o se programe una cita, manteniéndolos informados del estado de salud de su familiar.
- Generar reportes estadísticos e informes de costos por paciente, historiales clínicos, cobros, pagos a la fundación, donaciones, exámenes y medicamentos aplicados, exportables en formato PDF y Excel.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

El presente estudio evalúa la viabilidad del desarrollo e implementación de una plataforma web diseñada para centralizar y optimizar las operaciones del Asilo de Ancianos "Cabeza de Algodón". Este sistema abarcará desde el registro de internos y sus respectivos historiales médicos, hasta la gestión de solicitudes de referencia para especialistas, el control de servicios de laboratorio y farmacia, la administración financiera de cobros, donaciones y gastos, y la generación automática de reportes estadísticos.

Factibilidad Técnica

El análisis de viabilidad técnica confirma que el desarrollo de la plataforma web es completamente realizable, utilizando un esquema de software libre que elimina cualquier gasto en licencias. Para el núcleo del sistema se utilizará Node.js con el framework Express bajo una arquitectura MVC, y MySQL como motor de almacenamiento, accedido mediante el driver mysql2 con consultas parametrizadas, mientras que la interfaz de usuario se construirá con EJS como motor de plantillas, HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5 complementado con una hoja de estilos propia, garantizando que el diseño sea totalmente adaptable a cualquier dispositivo móvil o de escritorio. Para las funciones complementarias, se integrarán librerías estándar como express-session para el control de sesiones, Nodemailer para el envío de notificaciones por correo y herramientas como PDFKit y ExcelJS para la exportación de reportes a formatos PDF y Excel. La Fundación no constituye un módulo interno, sino un microservicio independiente que se comunica con el sistema del asilo por medio de una API; de igual forma, un microservicio de cálculo de costos aplica el descuento institucional del 20% y devuelve el subtotal, el descuento y el total en formato JSON.

En cuanto a infraestructura, el proyecto es sumamente accesible. En las instalaciones del asilo solo se necesita una conexión estable a Internet y dispositivos comunes (computadoras, tablets o teléfonos) con un navegador web moderno. Por su parte, el servidor requiere un entorno con soporte para contenedores Docker, donde se desplegarán un contenedor de aplicación con Node.js 18 o superior y un contenedor de base de datos con MySQL 8, un espacio mínimo de 5 GB para almacenar datos y respaldos, y un certificado SSL para asegurar la transferencia de información mediante HTTPS. El desarrollo se realiza en Visual Studio Code y las interfaces de programación entre microservicios se verifican con Thunder Client. Dado que el desarrollo se apoya en competencias estándar de programación web y el uso de tecnologías maduras y ampliamente documentadas, el proyecto se dictamina como técnicamente factible.

Factibilidad Económica

El análisis de viabilidad económica demuestra que el proyecto es totalmente rentable y sostenible para el asilo, estructurando sus costos en dos etapas claras. La primera fase contempla una inversión inicial de desarrollo de Q15,600.00, la cual cubre el análisis y diseño del sistema por Q2,400.00, la programación o desarrollo principal por Q9,600.00, las pruebas y control de calidad por Q1,600.00, la capacitación indispensable para el personal por Q1,200.00 y la entrega de la documentación técnica por Q800.00. Posteriormente, para

asegurar la continuidad operativa de la plataforma web, se estima un costo de mantenimiento e implementación anual bastante bajo que asciende a Q3,320.00; este monto incluye el servicio de hosting web por Q640.00, un certificado SSL para la seguridad de los datos por Q160.00, el dominio web por Q120.00 y el soporte técnico preventivo y correctivo por Q2,400.00 anuales.

Frente a estos egresos, el sistema genera un impacto altamente positivo mediante beneficios operativos y financieros que justifican la inversión a mediano plazo. Por el lado operativo, la digitalización elimina por completo el uso de fichas físicas en papel, reduciendo errores humanos y pérdidas accidentales de información médica, al mismo tiempo que automatiza el envío de notificaciones por correo a las familias para construir una relación de mayor confianza. En el ámbito financiero, el software ofrece un control automatizado de los cobros mensuales a los familiares que reduce drásticamente la morosidad, calcula con total precisión los costos médicos aplicando los descuentos de la fundación para evitar sobrecobros y facilita auditorías posteriores. Asimismo, centraliza de forma transparente el flujo de donaciones y gastos cotidianos, dotando a la administración de reportes estadísticos clave para tomar decisiones basadas en datos reales. Al contrastar el presupuesto requerido con la optimización de los recursos económicos y el ahorro en pérdidas operativas, se concluye con total certeza que el proyecto es económicamente factible.

Resumen de costos del proyecto

Etapa	Concepto	Costo (Q)
Inversión inicial	Análisis y diseño del sistema	2,400.00
Inversión inicial	Programación y desarrollo	9,600.00
Inversión inicial	Pruebas y control de calidad	1,600.00
Inversión inicial	Capacitación del personal	1,200.00
Inversión inicial	Documentación técnica	800.00
Subtotal inversión inicial		15,600.00
Costo anual	Hosting web	640.00
Costo anual	Certificado SSL	160.00
Costo anual	Dominio web	120.00
Costo anual	Soporte técnico preventivo y correctivo	2,400.00
Subtotal costo anual		3,320.00
Total primer año	Inversión inicial más mantenimiento del primer año	18,920.00

Relación costo-beneficio

El primer año de operación demanda una erogación total de Q18,920.00, integrada por la inversión inicial de desarrollo de Q15,600.00 y el mantenimiento anual de Q3,320.00. A partir del segundo año el costo se reduce a Q3,320.00 anuales, es decir, un promedio aproximado de Q276.67 mensuales, monto que la institución puede absorber dentro de sus gastos operativos corrientes.

Frente a ese egreso, los beneficios se concentran en tres frentes. En el plano financiero, el cálculo automatizado de los costos médicos con el descuento institucional del 20% elimina los sobrecobros y los errores de redondeo del proceso manual, mientras que el control de

cuentas de los familiares reduce la morosidad al identificar con precisión los saldos pendientes. En el plano operativo, la eliminación de las fichas físicas suprime el tiempo dedicado a la búsqueda manual de expedientes y el riesgo de pérdida definitiva de información clínica. En el plano institucional, el registro transparente de donaciones y gastos, junto con los reportes estadísticos, respalda la rendición de cuentas ante donantes y facilita auditorías posteriores.

Dado que la inversión total del primer año equivale a un monto fijo y acotado, mientras que los beneficios descritos son recurrentes y se acumulan en cada ciclo mensual de cobros, consultas y despachos, la relación costo-beneficio resulta favorable para la institución.

Factibilidad Operativa

El estudio de viabilidad operativa demuestra que la plataforma web se integrará de manera fluida en el día a día del asilo, adaptándose sin problemas a las capacidades del personal involucrado. El ecosistema de usuarios abarca diferentes perfiles técnicos y responsabilidades específicas dentro de la aplicación. Por un lado, el administrador del asilo y el personal de la fundación, ambos con un nivel técnico medio, se encargarán de la gestión centralizada de internos, finanzas, reportes globales y la respectiva asignación de citas y médicos especialistas. Por otro lado, el equipo asistencial y de salud operará con requerimientos técnicos muy accesibles: los enfermeros, el personal de laboratorio y los encargados de farmacia necesitan un nivel básico para gestionar solicitudes de referencia, registrar el acompañamiento de pacientes, cargar resultados de exámenes y controlar los medicamentos despachados. Asimismo, tanto el médico general del asilo como el médico especialista de la fundación requerirán un nivel básico-medio para cubrir con éxito las evaluaciones iniciales, las visitas médicas formales, los diagnósticos y las prescripciones.

Para garantizar una adopción exitosa y mitigar la natural resistencia al cambio que surge al abandonar el formato físico tradicional en papel, el proyecto contempla una estrategia integral de capacitación antes de la puesta en marcha oficial. Esta preparación incluye la entrega de manuales de usuario personalizados por rol, sesiones presenciales estimadas de dos a cuatro horas por grupo de usuarios y un esquema de soporte técnico continuo durante el primer mes de operaciones. De igual forma, el diseño del software mitiga el impacto de la transición mediante una interfaz web simple, limpia e intuitiva adaptada a cada perfil, un plan de capacitación gradual dividido por módulos específicos y un período de transición paralela durante el primer mes, donde se mantendrá el uso simultáneo de las fichas físicas junto al sistema digital. Al estructurar este balance entre facilidad de uso, formación guiada y un proceso de adaptación progresivo, se concluye con certeza que el proyecto es operativamente factible, garantizando que los beneficios organizativos superen ampliamente el esfuerzo inicial de implementación.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Actores

Médico General

Es el primer punto de contacto de salud con los internos del asilo. Se encarga de realizar la evaluación inicial del paciente y determinar a qué especialidad médica de la fundación debe ser remitido, registrando dicha solicitud de referencia en el sistema web.

Administrador del Asilo

Es el perfil encargado de la gestión global y operativa del asilo. Sus funciones principales incluyen la asignación del enfermero o enfermera que acompañará al paciente a sus citas , el control financiero de las donaciones, gastos y cobros mensuales a los familiares , y la generación de los reportes estadísticos y administrativos.

Fundación

Representa a la institución aliada que brinda servicios médicos, de farmacia y laboratorio a precios especiales. Su rol en el sistema consiste en acceder a un módulo específico para revisar las solicitudes de referencia enviadas por el asilo y asignar tanto el horario de atención como el médico especialista correspondiente.

Médico Especialista

Profesional de la salud perteneciente a la fundación que atiende al paciente remitido. Utiliza el sistema para revisar el motivo de la referencia, consultar el historial clínico previo del interno, registrar el desarrollo de la visita médica (diagnóstico, observaciones y prescripciones) y ordenar exámenes de laboratorio o medicamentos si es necesario.

Laboratorista (Personal de Laboratorio)

Es el encargado de atender al paciente cuando este acude a realizarse las pruebas clínicas solicitadas. Utiliza la plataforma para acceder a la orden de la visita médica del interno y guardar digitalmente los resultados de los exámenes para que el médico tratante pueda consultarlos posteriormente.

Farmacéutico (Personal de Farmacia)

Es el responsable de despachar los medicamentos recetados por los médicos especialistas. Su función en la aplicación es registrar las medicinas entregadas para que el sistema asigne automáticamente el costo correspondiente a la visita médica del interno.

Sistema Automatizado

Es un actor secundario y del sistema que actúa de forma independiente detrás de escena. Su función principal consiste en disparar notificaciones automáticas y enviar correos electrónicos a los familiares en el momento en que se genera una solicitud médica, manteniéndolos informados sobre el estado de salud del interno y el especialista asignado.

Requerimientos Funcionales

RQ1 Crear Solicitud de Referencia:

El sistema debe permitir al Médico General registrar una evaluación inicial del interno y generar una solicitud formal de derivación hacia una especialidad médica específica de la fundación.

RQ2 Asignar Enfermero:

La plataforma debe permitir al Administrador del Asilo seleccionar y registrar al enfermero o enfermera encargado de acompañar y asistir al paciente durante su cita médica programada.

RQ3 Programar Cita y Especialista:

El sistema debe proveer un módulo para el personal de la Fundación donde puedan visualizar las solicitudes pendientes, asignar la fecha y hora de atención, y designar al Médico Especialista correspondiente.

RQ4 Registrar Visita Médica:

El software debe permitir al Médico Especialista transformar la solicitud en una consulta médica real, registrando el motivo de la visita, el diagnóstico, las observaciones, la prescripción de medicamentos y los exámenes requeridos, además de facilitar el acceso al historial clínico previo del interno.

RQ5 Registrar Resultados de Examen:

La aplicación debe permitir al Laboratorista identificar al interno, consultar los exámenes de laboratorio que le fueron solicitados en la visita médica y cargar digitalmente los resultados obtenidos para que queden guardados en su ficha.

RQ6 Despachar Medicamentos:

El sistema debe permitir al Farmacéutico registrar los medicamentos entregados al paciente basándose en el área específica de la receta, asociando de forma automática el costo de las medicinas a la cuenta de la visita médica del interno.

RQ7 Gestionar Finanzas e Ingresos:

La plataforma debe registrar el costo total adeudado a la fundación aplicando los descuentos correspondientes, llevar el control estricto de las cuentas de los familiares (identificando saldos pendientes), y administrar de forma organizada el ingreso de donaciones y el registro de los gastos operativos del asilo.

RQ8 Generar Reportes:

El software debe ser capaz de emitir informes estadísticos de costos por paciente, reportes de análisis médicos e historiales, estados de cobros por rango de fechas, registros de pagos efectuados a la fundación, reportes de donaciones y controles detallados de exámenes y medicamentos aplicados.

RQ9 Enviar Correo a Familiar:

El sistema, de manera automatizada, debe disparar y enviar una notificación por correo electrónico al familiar responsable en el momento exacto en que se cree una solicitud de

atención médica, informándole sobre el estado de salud del paciente y el especialista al que fue referido.

Requerimientos No Funcionales

Usabilidad

El sistema debe contar con una interfaz web intuitiva y fácil de usar, considerando que algunos usuarios pueden tener conocimientos tecnológicos básicos. Criterio de aceptación: se comprueba mediante una prueba de usabilidad con al menos tres usuarios reales de distinto perfil (enfermero, farmacéutico y administrador), en la que cada uno completa su tarea principal sin asistencia en un máximo de tres intentos y en no más de cinco minutos.

Adaptabilidad (Responsiveness)

La interfaz de la plataforma web debe ser completamente responsiva, permitiendo una correcta visualización y funcionamiento en computadoras, tablets y dispositivos móviles sin importar la resolución de pantalla. Criterio de aceptación: se verifica cargando las pantallas principales en resoluciones de 360 px, 768 px y 1366 px de ancho, comprobando que no aparezcan barras de desplazamiento horizontal, que ningún texto quede cortado y que todos los botones permanezcan accesibles.

Seguridad y Cifrado

El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos médicos y financieros mediante el uso de conexiones seguras cifradas a través del protocolo HTTPS y un certificado SSL válido en el servidor. Criterio de aceptación: se comprueba al acceder al sistema con el prefijo https://, verificando que el navegador muestre el candado de sitio seguro, que el certificado SSL esté vigente y que toda petición en http:// sea redirigida automáticamente a https://.

Compatibilidad

La aplicación web debe ser compatible y funcionar de manera fluida en las versiones más recientes de los principales navegadores del mercado, tales como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Apple Safari. Criterio de aceptación: se valida ejecutando el juego de pruebas funcionales completo en las últimas dos versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Apple Safari, sin que se registren errores de presentación ni fallos de funcionamiento en ninguno de ellos.

Disponibilidad

El software debe estar alojado en un servicio de hosting que garantice una alta disponibilidad de acceso a la información (idealmente del 99.5% o superior), permitiendo consultas las 24 horas del día. Criterio de aceptación: se verifica con el reporte mensual de disponibilidad (uptime) del proveedor de hosting o de la herramienta de monitoreo, el cual debe reflejar un valor igual o superior a 99.5% durante tres meses consecutivos.

Capacidad de Almacenamiento y Escalabilidad

El servidor debe contar con un espacio en disco inicial mínimo de 5 GB para la base de datos, carga de archivos y respaldos, estructurado de manera que permita el crecimiento progresivo de la información de los internos. Criterio de aceptación: se comprueba revisando en el servidor que el espacio asignado al volumen de datos sea de al menos 5 GB y que el sistema

conservar un tiempo de respuesta dentro de lo establecido tras cargar un volumen de prueba de 1,000 internos con sus respectivas visitas médicas.

Confiabilidad y Respaldos

El sistema de gestión de bases de datos debe garantizar la integridad de la información y permitir la programación de respaldos (backups) periódicos automáticos para evitar la pérdida de datos ante cualquier fallo técnico. Criterio de aceptación: se valida ejecutando una restauración de prueba a partir del último respaldo automático en un entorno de contingencia, confirmando que la base de datos se recupera completa y sin pérdida de registros en un lapso no mayor a dos horas.

Rendimiento

El tiempo de respuesta del sistema para la carga de consultas, registros de datos y transacciones financieras comunes no debe exceder los 3 segundos bajo condiciones normales de conectividad a Internet. Criterio de aceptación: se mide con la herramienta de pruebas sobre las operaciones más frecuentes (búsqueda de interno, registro de visita médica y cálculo de costos), verificando que el tiempo de respuesta del servidor no exceda los 3 segundos en al menos el 95% de las ejecuciones.

REGLAS DE NEGOCIO

Las siguientes reglas de negocio se derivan de los requerimientos, los casos de uso y el modelo de datos descritos en este documento, y condicionan el comportamiento obligatorio del sistema.

RN1. Descuento institucional. Todo servicio prestado por la fundación —consulta médica, examen de laboratorio y medicamento despachado— se calcula aplicando un descuento institucional del 20%. El microservicio de cálculo de costos es el único responsable de esta operación y devuelve el subtotal, el descuento y el total en formato JSON.

RN2. Facturación condicionada al diagnóstico. Una visita médica no puede trasladarse al módulo financiero ni generar cargos al familiar responsable si no tiene un diagnóstico registrado por el Médico Especialista.

RN3. Estados válidos de una solicitud de referencia. Una solicitud únicamente puede encontrarse en uno de los siguientes estados: "Pendiente de Asignación", "En espera de disponibilidad", "Programada", "Reprogramada", "Rechazada" o "Atendida". El tránsito entre estados es secuencial y ningún estado posterior puede alcanzarse sin haber cumplido el anterior.

RN4. Correo obligatorio del familiar responsable. Todo interno debe tener asociado un familiar responsable con dirección de correo electrónico válida. Si el dato no existe, el sistema registra la operación pero no ejecuta la notificación automática y la deja en estado pendiente.

RN5. Notificación automática obligatoria. La creación de una solicitud de referencia y la programación de una cita disparan de forma automática el envío del correo al familiar responsable, sin intervención manual del personal.

RN6. Origen de la solicitud. Únicamente el Médico General puede generar una solicitud de referencia, y solo sobre internos previamente registrados en el sistema.

RN7. Atención sujeta a cita. El Médico Especialista solo puede registrar una visita médica si existe una cita previamente programada por la fundación para ese interno.

RN8. Acompañamiento del interno. Toda cita médica externa requiere que el Administrador del Asilo asigne un enfermero responsable del acompañamiento antes de la fecha de atención.

RN9. Acumulación de costos. Los costos de consultas, exámenes de laboratorio y medicamentos despachados se asocian automáticamente a la cuenta de la visita médica del interno y de ahí al saldo pendiente del familiar responsable.

RN10. Estado de cobro. Una cita permanece en estado "Pendiente de Pago" hasta que el Administrador registre el pago total; solo entonces cambia a "Cancelada". Los pagos parciales no modifican dicho estado.

RN11. Despacho conforme a receta. Solo pueden despacharse los medicamentos prescritos en la visita médica y en cantidades iguales o menores a las indicadas por el Médico Especialista.

RN12. Integridad del historial clínico. Los resultados de laboratorio solo pueden cargarse contra una orden de examen existente. Ningún registro clínico se elimina: una corrección conserva el registro original marcado como anulado y genera uno nuevo.

RN13. Acceso por rol. Cada usuario accede únicamente a los módulos correspondientes a su rol (Médico General, Administrador, Fundación, Médico Especialista, Laboratorista o Farmacéutico), conforme al esquema de control de accesos basado en roles del SGBD.

RN14. Cuota mensual. Cada interno genera una cuota mensual a cargo de su familiar responsable, con mes, monto, fecha de pago y estado de cancelación registrados.

RN15. Registro de ingresos y egresos. Las donaciones deben registrarse indicando procedencia, tipo de donante, monto y fecha; los gastos operativos deben registrarse con concepto, monto y fecha.

RN16. Medicamento de cajón. El medicamento de cajón asociado a la psicopatología de un interno constituye una indicación permanente y se administra bajo la dosis registrada, con independencia de las recetas generadas en cada visita médica.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

La siguiente matriz relaciona cada requerimiento funcional con su caso de uso, el actor principal que lo ejecuta y las tablas de la base de datos que intervienen en su operación, permitiendo verificar que ningún requerimiento quede sin cobertura en el diseño.

Requerimiento	Caso de Uso	Actor principal	Tablas de la BD involucradas
RQ1 Crear Solicitud de Referencia	CU-01	Médico General	tbl_internos, tbl_psicopatologias, tbl_solicitudes_referencia, tbl_medicos
RQ2 Asignar Enfermero	CU-02	Administrador del Asilo	tbl_solicitudes_referencia, tbl_enfermeros
RQ3 Programar Cita y Especialista	CU-03	Fundación	tbl_solicitudes_referencia, tbl_medicos, tbl_visitas_medicas
RQ4 Registrar Visita Médica	CU-04	Médico Especialista	tbl_visitas_medicas, tbl_solicitudes_referencia, tbl_internos, tbl_exámenes_laboratorio, tbl_medicamentos_despachados
RQ5 Registrar Resultados de Examen	CU-05	Laboratorista	tbl_exámenes_laboratorio, tbl_visitas_medicas, tbl_internos
RQ6 Despachar Medicamentos	CU-06	Farmacéutico	tbl_medicamentos_despachados, tbl_visitas_medicas
RQ7 Gestionar Finanzas e Ingresos	CU-07	Administrador del Asilo	tbl_visitas_medicas, tbl_familiares_responsables, tbl_cuotas_mensuales, tbl_donaciones, tbl_gastos_operativos
RQ8 Generar Reportes	CU-08	Administrador del Asilo	tbl_internos, tbl_visitas_medicas, tbl_exámenes_laboratorio, tbl_medicamentos_despachados, tbl_cuotas_mensuales, tbl_donaciones, tbl_gastos_operativos
RQ9 Enviar Correo a Familiar	CU-09	Sistema Automatizado	tbl_internos, tbl_familiares_responsables, tbl_solicitudes_referencia, tbl_visitas_medicas

El control de acceso por rol descrito en los requerimientos no funcionales se apoya de forma transversal en la tabla tbl_usuarios, la cual autentica a todos los actores humanos del sistema.

DIAGRAMAS UML

Diagrama de Caso de Uso General

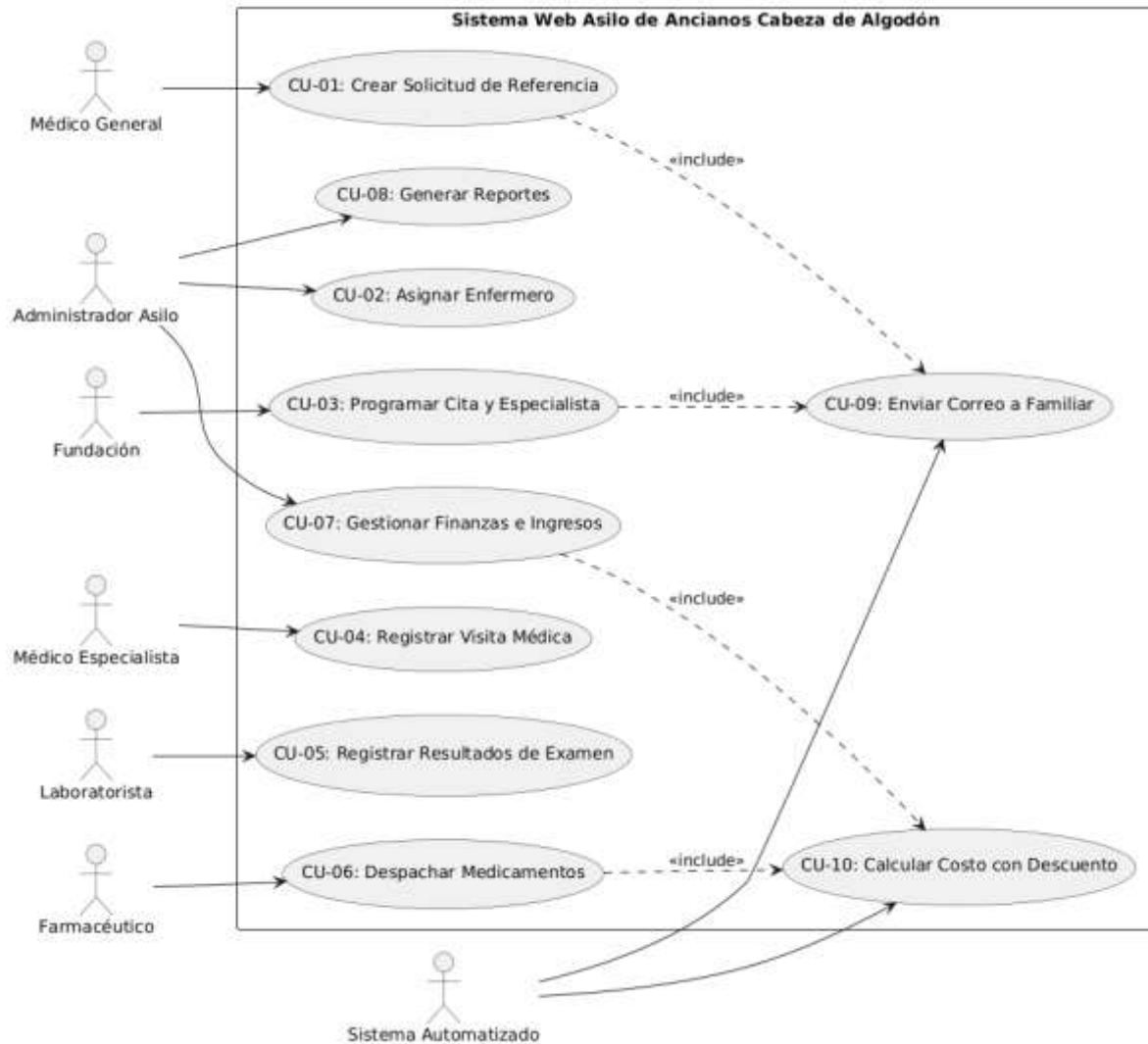
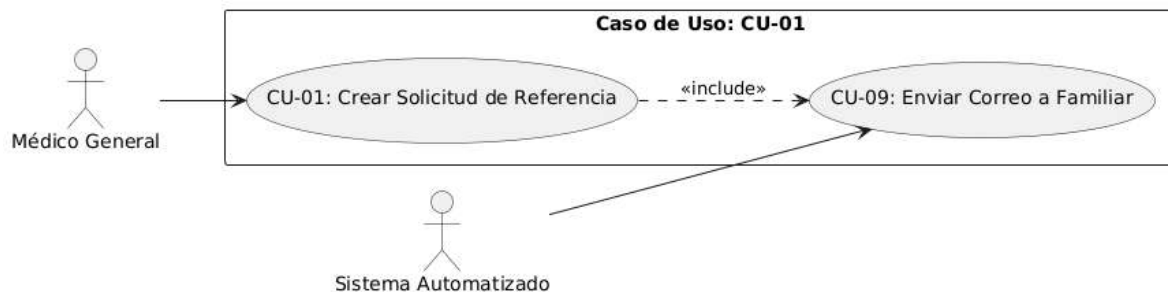


Diagrama de Caso de Uso por Requerimiento



Especificación del Caso de Uso: CU-01

- **Nombre del Caso de Uso:** Crear Solicitud de Referencia.
- **Actor Principal:** Médico General.

- **Precondición:** El interno debe estar previamente registrado en el sistema y el Médico General debe haber iniciado sesión.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El Médico General busca y selecciona al interno en la plataforma.
 2. El sistema despliega el expediente y permite registrar la evaluación inicial (psicopatología o padecimientos actuales).
 3. El Médico General determina la especialidad requerida y solicita la derivación.
 4. El sistema procesa la solicitud, la guarda en estado "Pendiente de Asignación" y, de forma automática, invoca al **CU-09 (Enviar Correo a Familiar)**.

Flujos Alternativos:

FA-01 Interno no registrado: si en el paso 1 el sistema no encuentra al interno, el Médico General notifica al Administrador del Asilo para que realice el registro previo del expediente. Completado el registro, el caso de uso se reanuda en el paso 1.

FA-02 Evaluación incompleta: si en el paso 3 el Médico General intenta derivar sin haber registrado la psicopatología o el padecimiento actual, el sistema conserva la solicitud como borrador, la marca como incompleta y no la publica en el módulo de la Fundación hasta que el flujo retorne al paso 2.

FA-03 Especialidad no disponible: si la especialidad requerida no figura dentro del catálogo de servicios de la fundación, el sistema permite registrar la solicitud indicando la especialidad como "externa", quedando fuera del convenio de descuento institucional.

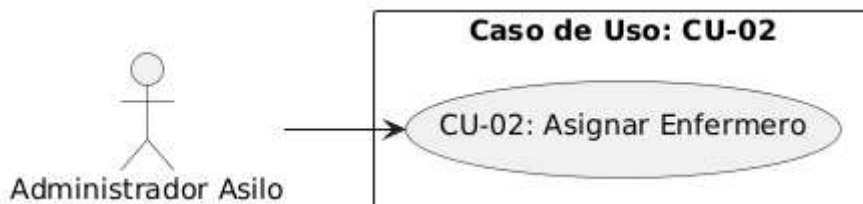
Flujos de Excepción:

FE-01 Familiar sin correo registrado: si el interno no tiene un familiar responsable con correo electrónico válido, el sistema guarda la solicitud, omite la invocación al CU-09, muestra el aviso "No se pudo notificar: familiar sin correo registrado" y deja la notificación en estado pendiente hasta que el dato sea completado.

FE-02 Falla en la persistencia de datos: si ocurre un error de conexión con la base de datos durante el paso 4, la transacción se revierte por completo conforme a las propiedades ACID del SGBD, no se almacena ningún registro parcial y el sistema informa al Médico General que debe reintentar la operación.

FE-03 Sesión expirada: si la sesión del Médico General caduca antes de confirmar, el sistema conserva los datos capturados, solicita nuevamente la autenticación y devuelve al usuario al punto exacto del flujo en que se encontraba.

- **Postcondición:** La solicitud queda registrada en el sistema y disponible en el módulo de la Fundación.



Especificación del Caso de Uso: CU-02

- **Nombre del Caso de Uso:** Asignar Enfermero.
- **Actor Principal:** Administrador Asilo.

- **Precondición:** Debe existir una solicitud de referencia médica en estado "Pendiente de Asignación" o previamente aprobada, y el Administrador debe tener una sesión activa en la plataforma.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El Administrador del Asilo ingresa al módulo de solicitudes médicas del sistema.
 2. El sistema despliega el listado de las referencias vigentes que requieren asistencia.
 3. El Administrador selecciona la solicitud específica del interno y visualiza los enfermeros disponibles en el turno.
 4. El Administrador selecciona al enfermero(a) encargado del acompañamiento del paciente y confirma el registro.
 5. El sistema asocia al enfermero a la solicitud, actualiza el estado del registro y guarda los cambios en la base de datos.
- **Postcondición:** El enfermero queda oficialmente asignado para acompañar al interno a la consulta con el especialista de la fundación.



Especificación del Caso de Uso: CU-03

- **Nombre del Caso de Uso:** Programar Cita y Especialista.
- **Actor Principal:** Fundación.
- **Precondición:** El Médico General debe haber generado previamente una solicitud de referencia (CU-01) , y el personal de la Fundación debe haber iniciado sesión en su módulo correspondiente.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El personal de la Fundación ingresa a su módulo web y visualiza el listado de solicitudes de referencia pendientes.
 2. Selecciona una solicitud específica para revisar los datos generales del interno y la especialidad requerida.
 3. El usuario ingresa y asigna la fecha y el horario de atención para la consulta.
 4. El usuario selecciona y asigna al Médico Especialista disponible para dicha rama médica.
 5. El usuario confirma la programación en la plataforma.
 6. El sistema guarda la cita, cambia el estado de la solicitud a "Programada" y llama de forma automática al **CU-09 (Enviar Correo a Familiar)** para notificar los detalles.

Flujos Alternativos:

FA-01 Sin especialista disponible: si en el paso 4 no existe un Médico Especialista libre para la rama médica requerida, el sistema deja la solicitud en estado "En espera de disponibilidad" y la conserva en la lista de pendientes. Cuando se libere un espacio en la agenda, el caso de uso se reanuda en el paso 3.

FA-02 Reprogramación de la cita: si la fecha asignada debe modificarse, el personal de la Fundación edita la programación, el sistema actualiza el estado a "Reprogramada" e invoca nuevamente al CU-09 para informar al familiar responsable de los nuevos datos.

FA-03 Solicitud rechazada: si la información clínica de la referencia resulta insuficiente, el personal de la Fundación registra el motivo del rechazo, el sistema cambia el estado a "Rechazada" y la devuelve al Médico General para su corrección mediante el CU-01.

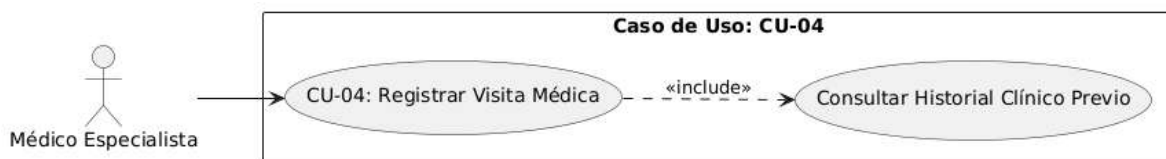
Flujos de Excepción:

FE-01 Conflicto de horario: si el Médico Especialista seleccionado ya tiene una cita asignada en la fecha y hora indicadas, el sistema rechaza la programación, informa el traslape detectado y retorna al paso 3 sin guardar cambios.

FE-02 Falla en el envío del correo: si el servicio de correo saliente no responde al invocar el CU-09, la cita permanece guardada y en estado "Programada", la notificación se coloca en una cola de reintento y el sistema deja constancia del fallo en la bitácora para su seguimiento.

FE-03 Microservicio de la fundación no disponible: si la API que comunica al asilo con la fundación no responde, el sistema informa la indisponibilidad del servicio, no realiza escrituras parciales y conserva la solicitud en su estado anterior.

- **Postcondición:** La cita queda agendada formalmente en el sistema, lista para que el Médico Especialista reciba al paciente.



Especificación del Caso de Uso: CU-04

- **Nombre del Caso de Uso:** Registrar Visita Médica.
- **Actor Principal:** Médico Especialista.
- **Precondición:** La cita debe estar previamente programada por la fundación (CU-03) y el Médico Especialista debe haber iniciado sesión en el sistema.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El Médico Especialista ingresa a su agenda web y selecciona al interno asignado que va a recibir.
 2. El sistema le permite visualizar el motivo de la consulta por el cual el paciente fue referido.
 3. El Médico Especialista solicita al sistema el acceso al historial clínico y fichas médicas previas del interno para analizar sus padecimientos históricos.
 4. El sistema despliega el registro completo de padecimientos y enfermedades anteriores.
 5. El Médico Especialista evalúa al paciente e introduce en el sistema la información de la visita actual: fecha, diagnóstico, observaciones médicas y de reclusión.

6. *(Opcional)* Si el paciente lo requiere, el médico asigna órdenes de exámenes de laboratorio (asociando el costo estimado al caso) y prescribe medicamentos en un área específica, indicando cantidad y tiempo de aplicación.
7. El médico confirma el registro y el sistema guarda la visita médica actualizando el expediente del interno.

Flujos Alternativos:

FA-01 Paciente que no se presenta: si el interno no acude a la cita, el Médico Especialista registra la inasistencia, el sistema cambia el estado de la visita a "No asistió" y no genera cargos de consulta, exámenes ni medicamentos.

FA-02 Interno sin historial clínico previo: si en el paso 4 no existen registros anteriores, el sistema muestra el mensaje "El interno no posee historial clínico registrado" y el flujo continúa en el paso 5 con la evaluación actual.

FA-03 Consulta sin órdenes asociadas: si el paciente no requiere estudios ni prescripción, el paso 6 se omite y la visita se cierra únicamente con el diagnóstico y las observaciones registradas.

FA-04 Resultado de laboratorio equivocado: si al consultar el expediente el Médico Especialista detecta que un resultado cargado no corresponde al interno o presenta inconsistencias, solicita la anulación del registro; el sistema conserva el resultado original marcado como "Anulado" para preservar la trazabilidad y genera una nueva orden de examen que retorna al CU-05.

FA-05 Derivación a otra especialidad: si el especialista determina que el interno requiere atención de otra rama médica, el sistema genera una nueva solicitud de referencia mediante el CU-01 sin cerrar la visita actual.

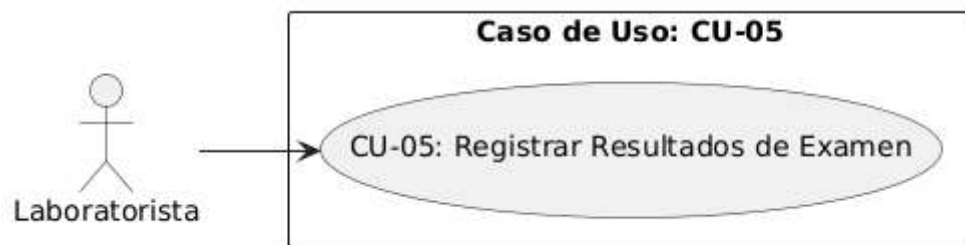
Flujos de Excepción:

FE-01 Visita sin diagnóstico: si el Médico Especialista intenta confirmar el registro sin haber ingresado el diagnóstico, el sistema bloquea la operación, señala el campo obligatorio y no permite que la visita pase al módulo financiero para su facturación.

FE-02 Microservicio de cálculo de costos no disponible: si al asociar los costos estimados el microservicio de cálculo no responde, la visita se guarda con los datos clínicos completos y los importes quedan en estado "pendiente de cálculo", reprocesándose automáticamente al restablecerse el servicio.

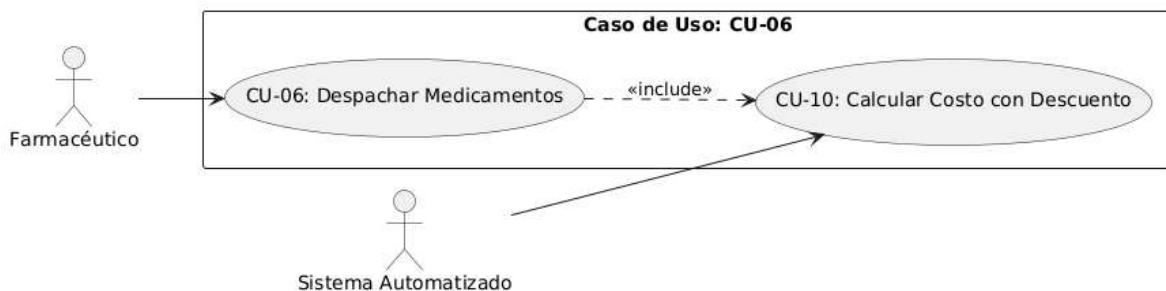
FE-03 Pérdida de conexión durante el registro: si se interrumpe la comunicación antes del paso 7, el sistema conserva la información capturada como borrador de la visita y permite retomar el registro sin volver a digitar los datos.

- **Postcondición:** La visita médica queda guardada y pasa a formar parte definitiva del historial clínico del interno. Los costos y órdenes quedan disponibles para los módulos de laboratorio, farmacia y finanzas.



Especificación del Caso de Uso: CU-05

- **Nombre del Caso de Uso:** Registrar Resultados de Examen.
- **Actor Principal:** Laboratorista.
- **Precondición:** El Médico Especialista debe haber asignado una orden de exámenes de laboratorio en la visita médica del interno (CU-04) y el Laboratorista debe haber iniciado sesión en el sistema.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El paciente del asilo acude al laboratorio y se identifica como interno de la institución.
 2. El Laboratorista ingresa al sistema web, busca al interno y accede a las órdenes de exámenes vinculadas a su visita médica pendiente.
 3. El sistema despliega el listado de los análisis clínicos solicitados por el médico tratante.
 4. El Laboratorista realiza las pruebas y, una vez obtenidos los reportes clínicos, ingresa los datos en los campos correspondientes de la plataforma web.
 5. El Laboratorista confirma el ingreso y guarda la información.
 6. El sistema almacena digitalmente los resultados adjuntos a la visita del paciente, quedando disponibles de inmediato para futuras consultas del equipo médico.
- **Postcondición:** Los resultados de laboratorio quedan registrados de forma permanente en el historial médico del interno.



Especificación del Caso de Uso: CU-06

- **Nombre del Caso de Uso:** Despachar Medicamentos.
- **Actor Principal:** Farmacéutico.
- **Precondición:** El Médico Especialista debe haber prescrito medicamentos en un área específica durante la visita médica (CU-04) y el Farmacéutico debe estar autenticado en el sistema.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El enfermero o el paciente acude a la farmacia con la indicación del médico.
 2. El Farmacéutico ingresa al sistema web, busca al interno y abre la visita médica actual.
 3. El sistema despliega el área específica de la receta con el medicamento, la cantidad y el tiempo de aplicación indicados por el especialista.
 4. El Farmacéutico confirma en la plataforma los medicamentos y las cantidades que están siendo efectivamente despachadas.
 5. El sistema calcula el valor aplicando el descuento especial de la fundación y asocia de forma automática dicho costo a la cuenta general de la visita médica del interno.

Flujos Alternativos:

FA-01 Despacho parcial: si la existencia disponible es menor a la cantidad prescrita, el Farmacéutico registra únicamente la cantidad efectivamente entregada; el sistema carga el costo proporcional a la visita médica y deja el saldo de la receta como pendiente de despacho.

FA-02 Sin existencia del medicamento: si el medicamento recetado no se encuentra disponible, el Farmacéutico lo registra como no despachado, el sistema no asocia costo alguno a la visita y notifica al Médico Especialista para que valore una sustitución, retornando el flujo al CU-04.

FA-03 Medicamento de cajón: si el producto solicitado corresponde al medicamento de cajón registrado en la psicopatología del interno, el despacho se asienta contra esa indicación permanente y no contra una receta puntual de la visita.

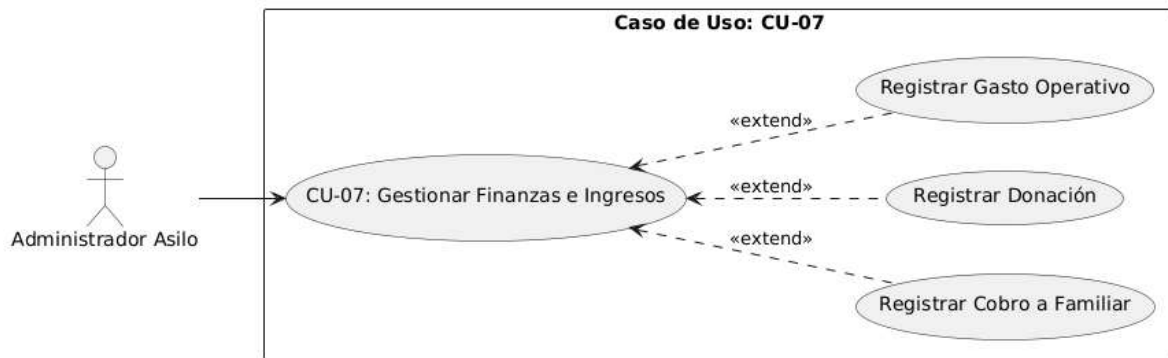
Flujos de Excepción:

FE-01 Receta ya despachada: si la receta de la visita médica fue entregada con anterioridad, el sistema impide el registro duplicado, muestra la fecha y el responsable del despacho previo y cancela la operación.

FE-02 Cantidad superior a la prescrita: si el Farmacéutico intenta confirmar una cantidad mayor a la indicada por el especialista, el sistema rechaza el registro y retorna al paso 4 para su corrección.

FE-03 Microservicio de cálculo de costos no disponible: si el servicio encargado de aplicar el descuento institucional del 20% no responde en el paso 5, el despacho se registra igualmente, el importe queda en estado "pendiente de cálculo" y el sistema lo recalcula de forma automática al restablecerse la comunicación.

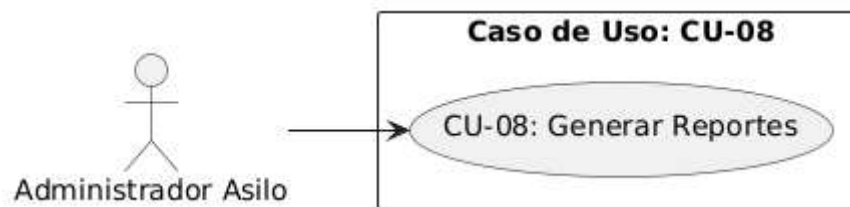
- **Postcondición:** Los medicamentos quedan registrados como despachados y su costo acumulado se envía al módulo financiero para el control de saldos y cobros.



Especificación del Caso de Uso: CU-07

- **Nombre del Caso de Uso:** Gestionar Finanzas e Ingresos.
- **Actor Principal:** Administrador Asilo.
- **Precondición:** El Administrador debe haber iniciado sesión de manera segura en el sistema y deben existir registros previos de consultas finalizadas, donaciones por ingresar o gastos por registrar.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El Administrador del Asilo ingresa al módulo de Finanzas de la plataforma web.
 2. El sistema despliega tres opciones principales de control: Cuentas por Cobrar (Familiares/Fundación), Registro de Donaciones y Control de Gastos.

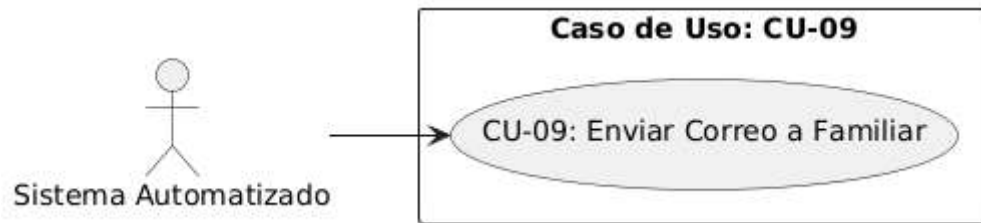
3. **Para cargos médicos:** El sistema calcula automáticamente el costo total consolidando las consultas, exámenes y medicamentos despachados, aplicando el descuento de la fundación, y cargando el balance neto a la cuenta del familiar responsable. El Administrador registra los pagos parciales o totales de los familiares, actualizando el estado de la cita (de "Pendiente de Pago" a "Cancelada").
 4. **Para ingresos externos:** El Administrador registra las donaciones especificando la procedencia (empresas internacionales, nacionales, gobierno o personas particulares) y el monto percibido.
 5. **Para egresos:** El Administrador asienta los gastos cotidianos de la institución, detallando conceptos operativos básicos como los servicios de luz, agua, entre otros.
 6. El sistema actualiza en tiempo real los libros contables internos y los balances financieros globales del asilo.
- **Postcondición:** Los movimientos de caja, saldos de familiares, deudas institucionales con la fundación, donativos y gastos quedan completamente actualizados en la base de datos.



Especificación del Caso de Uso: CU-08

- **Nombre del Caso de Uso:** Generar Reportes.
- **Actor Principal:** Administrador Asilo.
- **Precondición:** El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema y debe existir información registrada en la base de datos para los rangos de fechas o criterios seleccionados.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El Administrador del Asilo ingresa al módulo de "Reportes e Informes" del sistema.
 2. El sistema despliega el catálogo de informes disponibles:
 - Estadísticos de costos por paciente (citas, exámenes y medicinas).
 - Análisis médicos e historiales clínicos por interno.
 - Cobros por paciente parametrizados por rango de fechas.
 - Pagos consolidados efectuados a la fundación.
 - Entradas de donaciones y cuotas mensuales recibidas.
 - Exámenes médicos y medicamentos aplicados en detalle por paciente.
 3. El Administrador selecciona el tipo de reporte que necesita y define los filtros requeridos (por ejemplo: ID del interno o rango de fechas).
 4. El Administrador selecciona el formato de salida deseado (Visualización en pantalla, Descargar PDF o Exportar a Excel).
 5. El sistema procesa la consulta en la base de datos y genera el archivo estructurado utilizando las librerías del servidor.

- **Postcondición:** El archivo solicitado se descarga localmente en el dispositivo del Administrador sin alterar los registros históricos del sistema.



Especificación del Caso de Uso: CU-09

- **Nombre del Caso de Uso:** Enviar Correo a Familiar.
- **Actor Principal:** Sistema Automatizado.
- **Precondición:** Se debe haber completado con éxito la creación de una solicitud de referencia (CU-01) o la programación de una cita con el especialista (CU-03). El registro del interno debe incluir el correo electrónico válido del familiar responsable.
- **Flujo Principal (Normal):**
 1. El sistema detecta el cambio de estado o la creación de un nuevo registro médico (evento disparador).
 2. La plataforma web consulta en la base de datos la información del interno, el nombre del familiar responsable y su dirección de correo electrónico.
 3. El sistema extrae los detalles del evento: estado de salud o diagnóstico inicial del paciente, fecha de la cita, especialidad médica requerida y el nombre del médico asignado.
 4. El sistema conecta con el servidor de correo saliente mediante el módulo Nodemailer, que gestiona la transacción SMTP.
 5. Se estructura el correo utilizando una plantilla institucional clara y comprensible para el ser humano, evitando tecnicismos robóticos.
 6. El sistema envía el correo electrónico y registra en la bitácora interna que la notificación fue despachada con éxito.
- **Postcondición:** El familiar recibe la notificación en su bandeja de entrada, quedando al tanto de los servicios que se le prestarán al interno.

Diagrama de Actividades

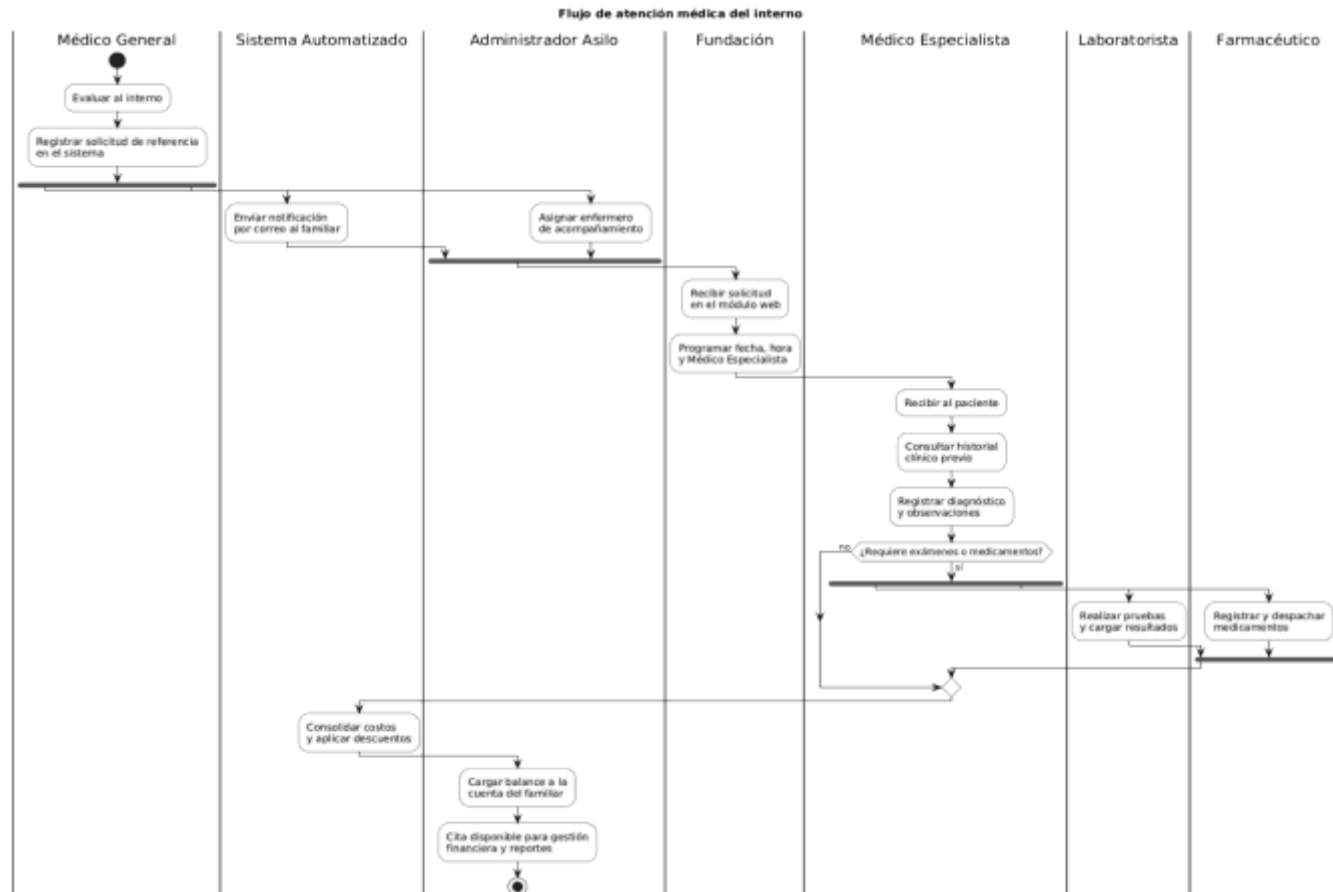
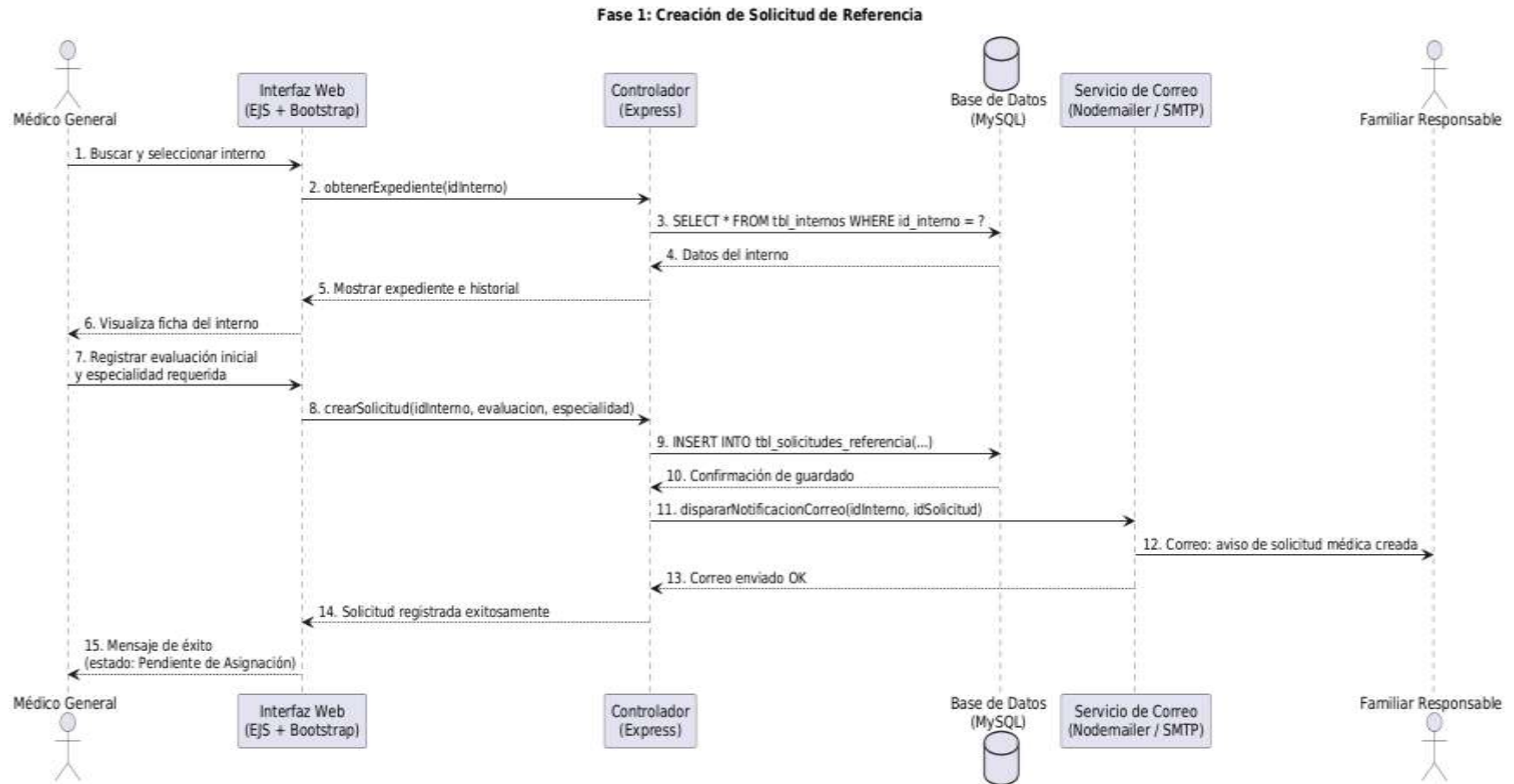
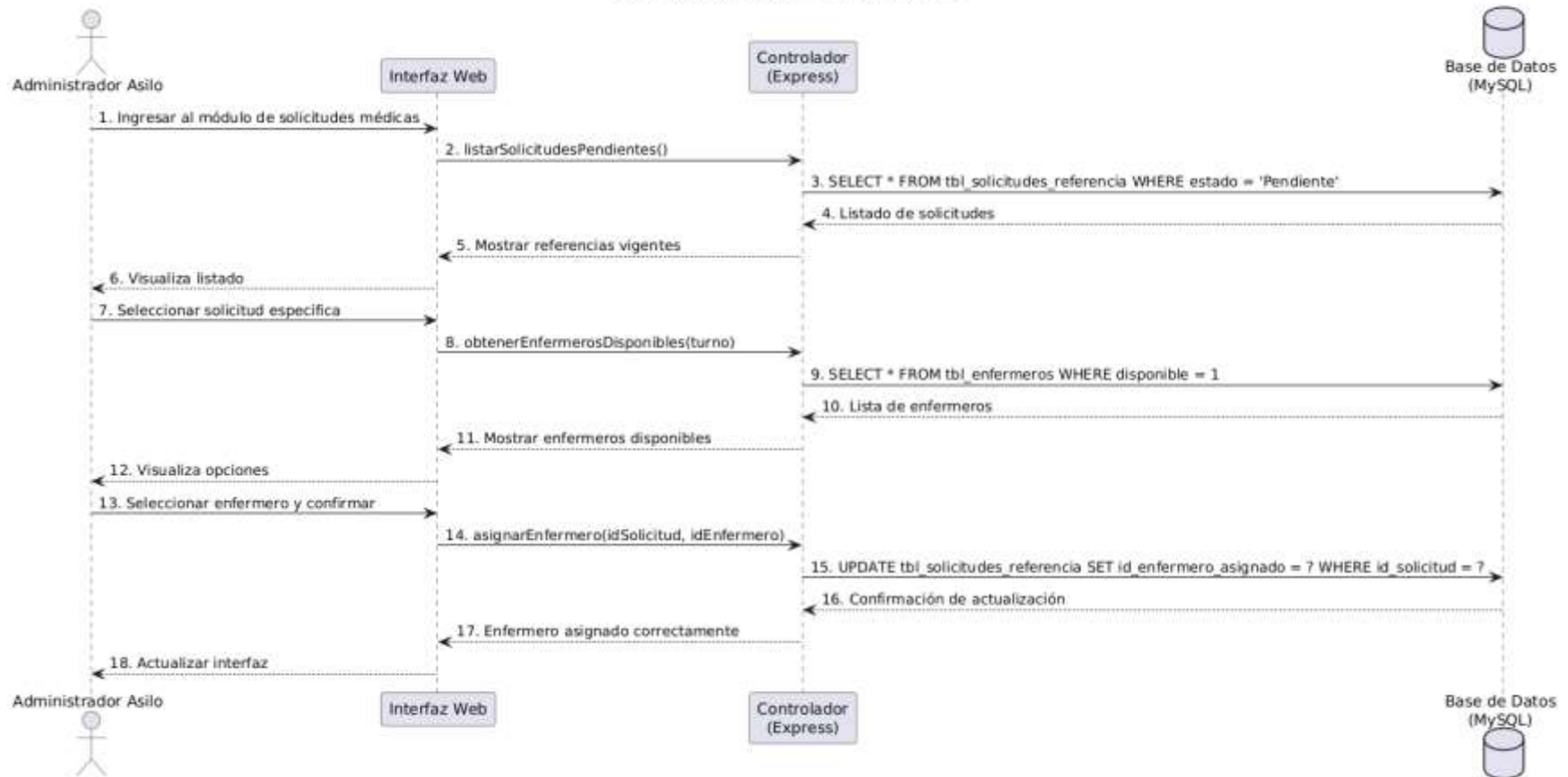


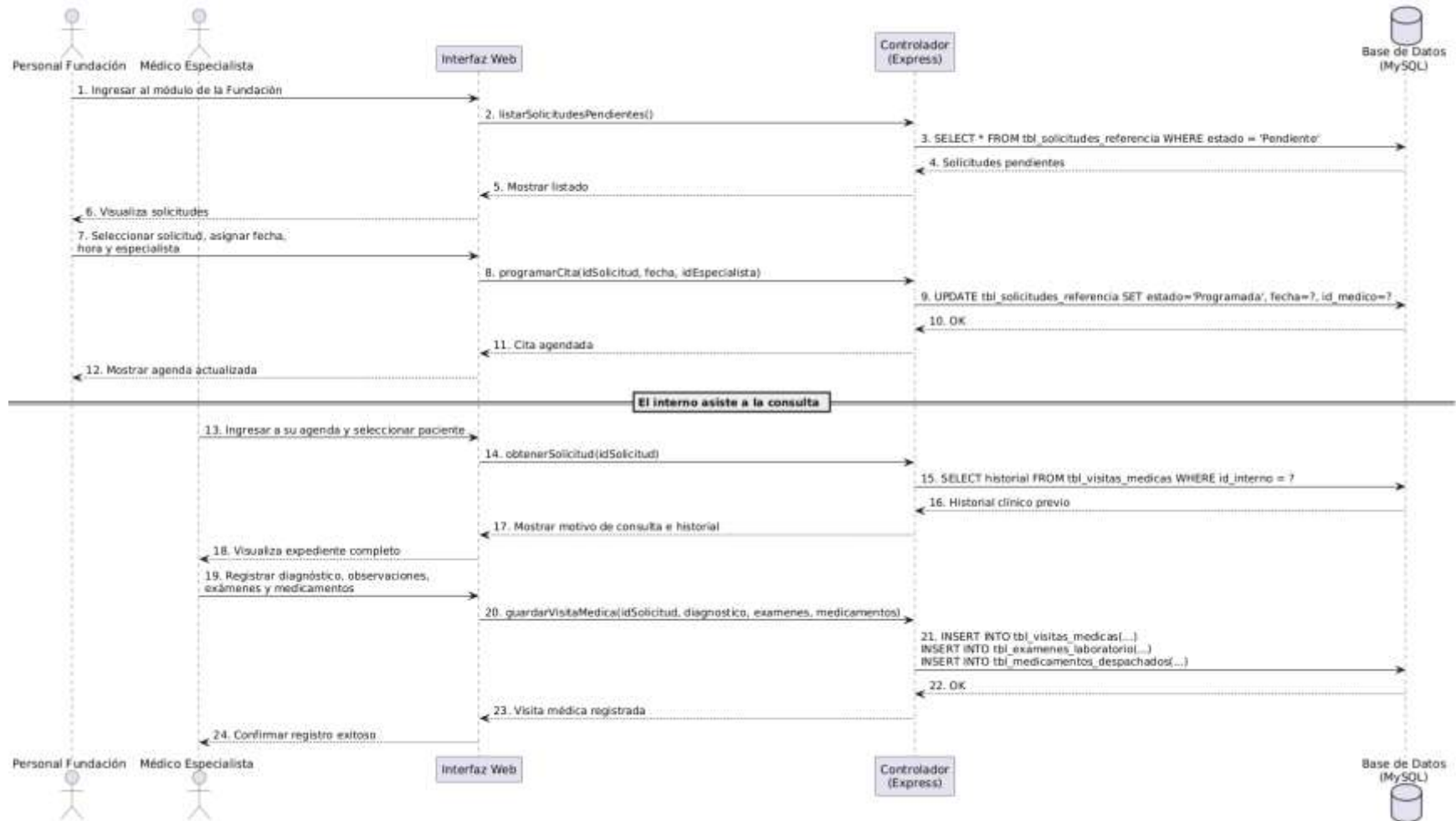
Diagrama de Secuencia

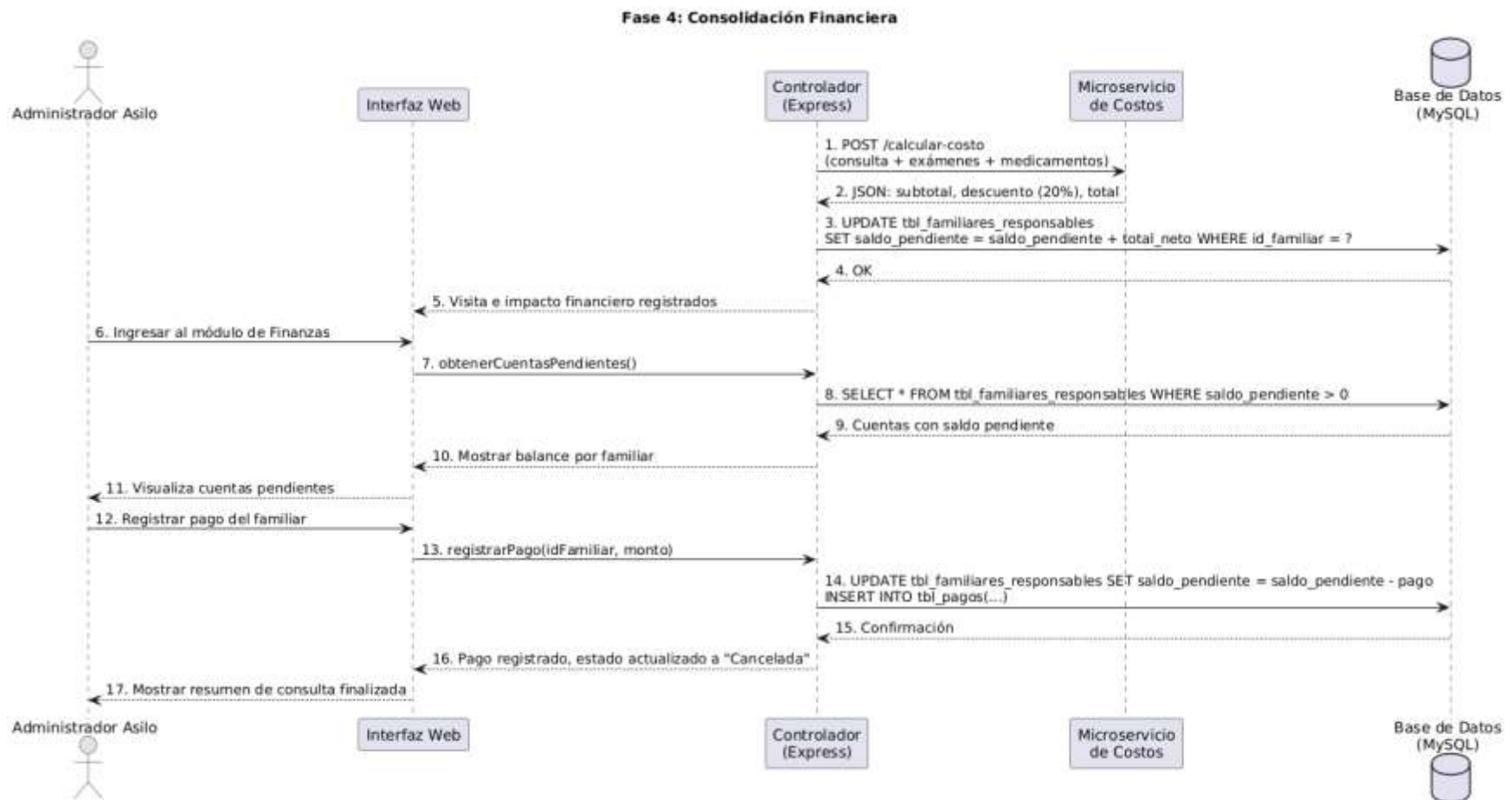


Fase 2: Asignación de Acompañamiento



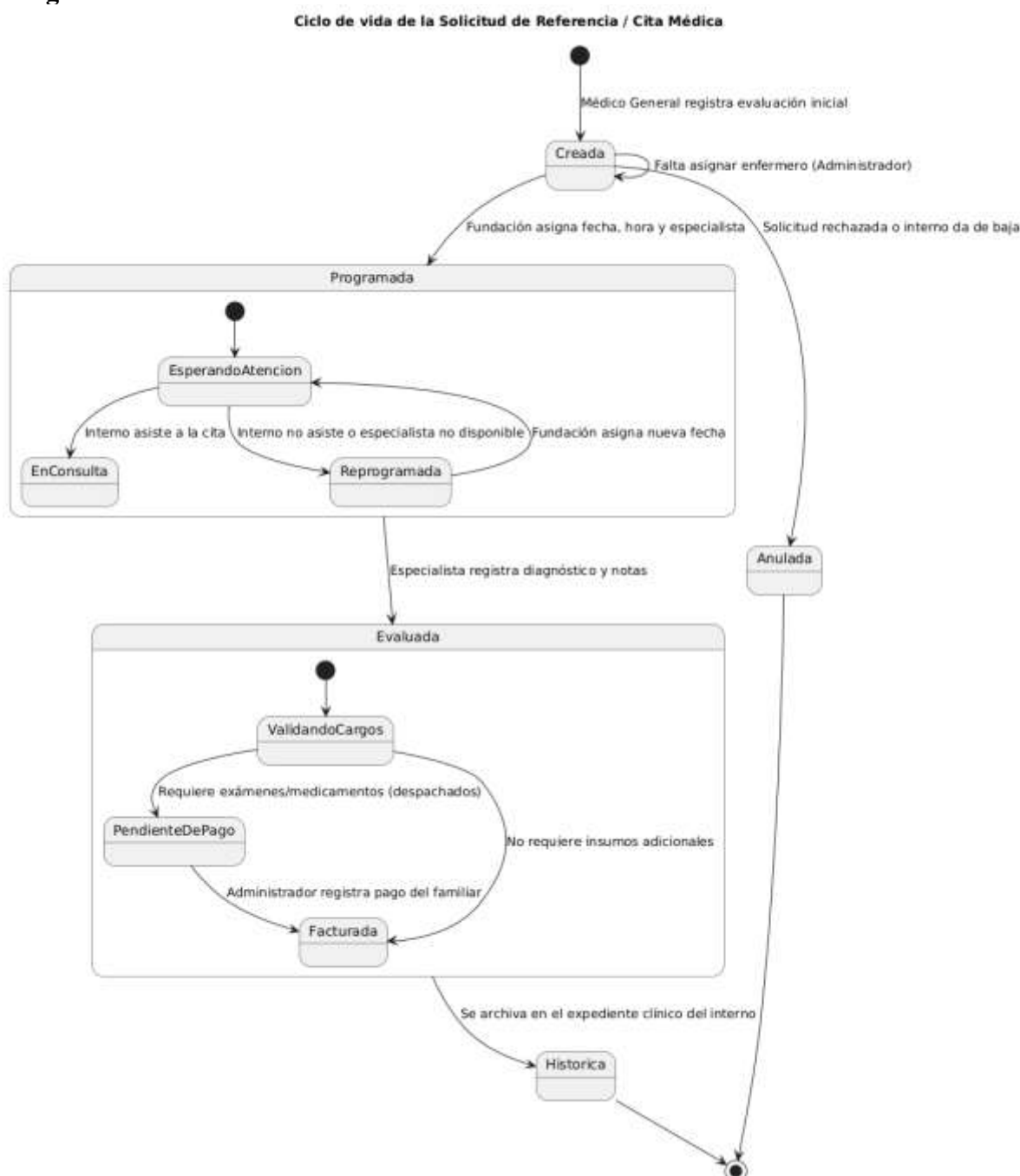
Fase 3: Agenda y Consulta Médica





El diagrama de secuencia detalla la interacción cronológica y el intercambio de mensajes en tiempo real entre los componentes de software desarrollados para el asilo. A través de este modelo se evidencia el ciclo de vida técnico de una consulta, ilustrando cómo las peticiones HTTP originadas en la Interfaz Web (por ejemplo, al registrar un diagnóstico o despachar un medicamento) son procesadas por el Controlador del Sistema en el backend, el cual ejecuta las validaciones del negocio, impacta la Base de Datos mediante sentencias controladas, y activa en segundo plano la notificación automatizada vía SMTP hacia los familiares.

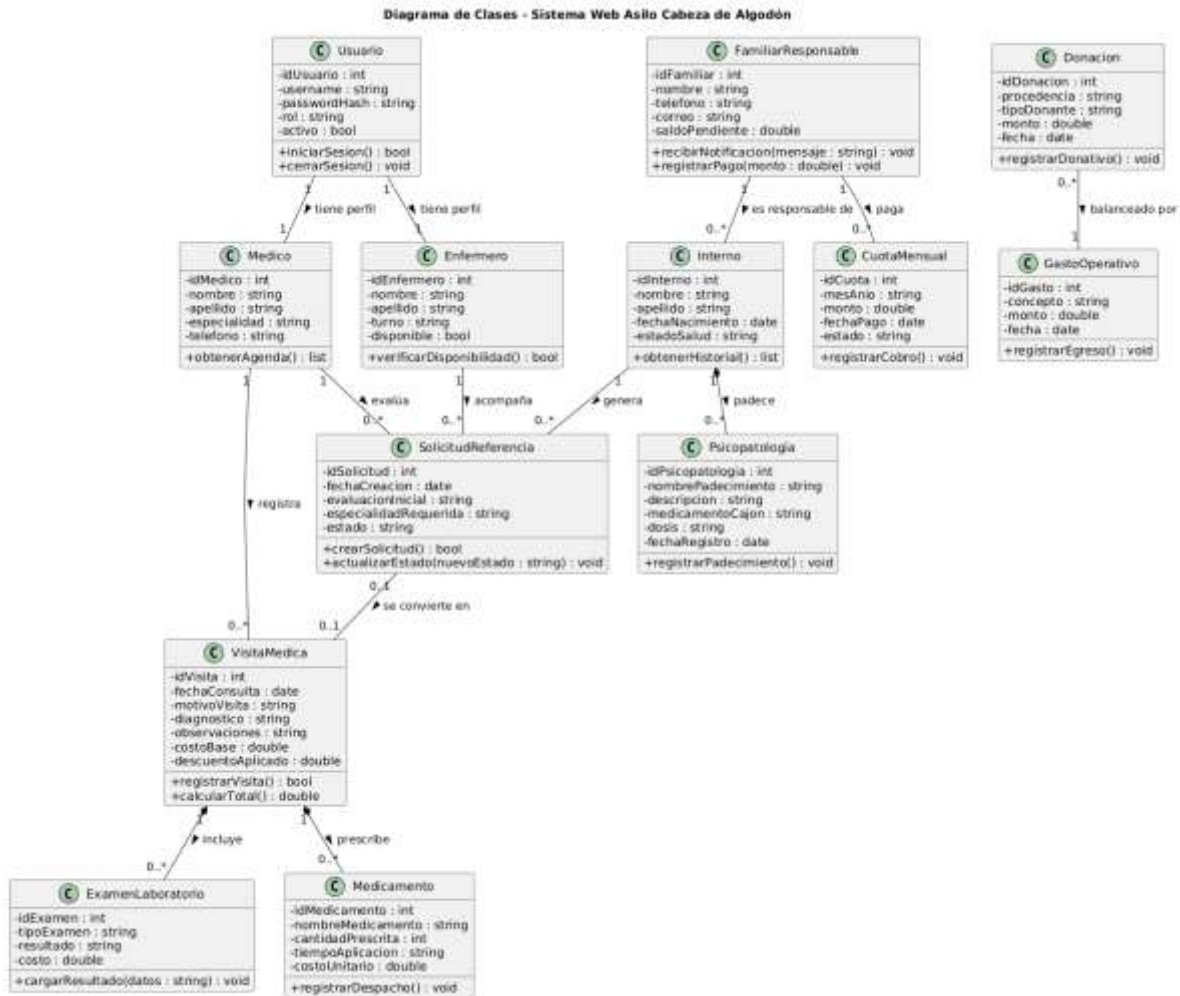
Diagrama de Estados



El diagrama de estados rastrea específicamente el ciclo de vida y las transformaciones lógicas que sufre la entidad 'Solicitud de Referencia / Cita Médica' dentro del ecosistema del proyecto. Se plasma gráficamente cómo el registro muta de estado desde que es 'Creado' por el médico general, pasando a 'Programado' por la fundación, hasta entrar 'En Consulta' con el especialista. Finalmente, el diagrama modela la transición hacia el estado 'Pendiente de Pago' si el laboratorista o farmacéutico cargaron insumos adicionales, concluyendo en 'Facturada' e 'Histórica' una vez que la administración procesa el balance de cuentas.

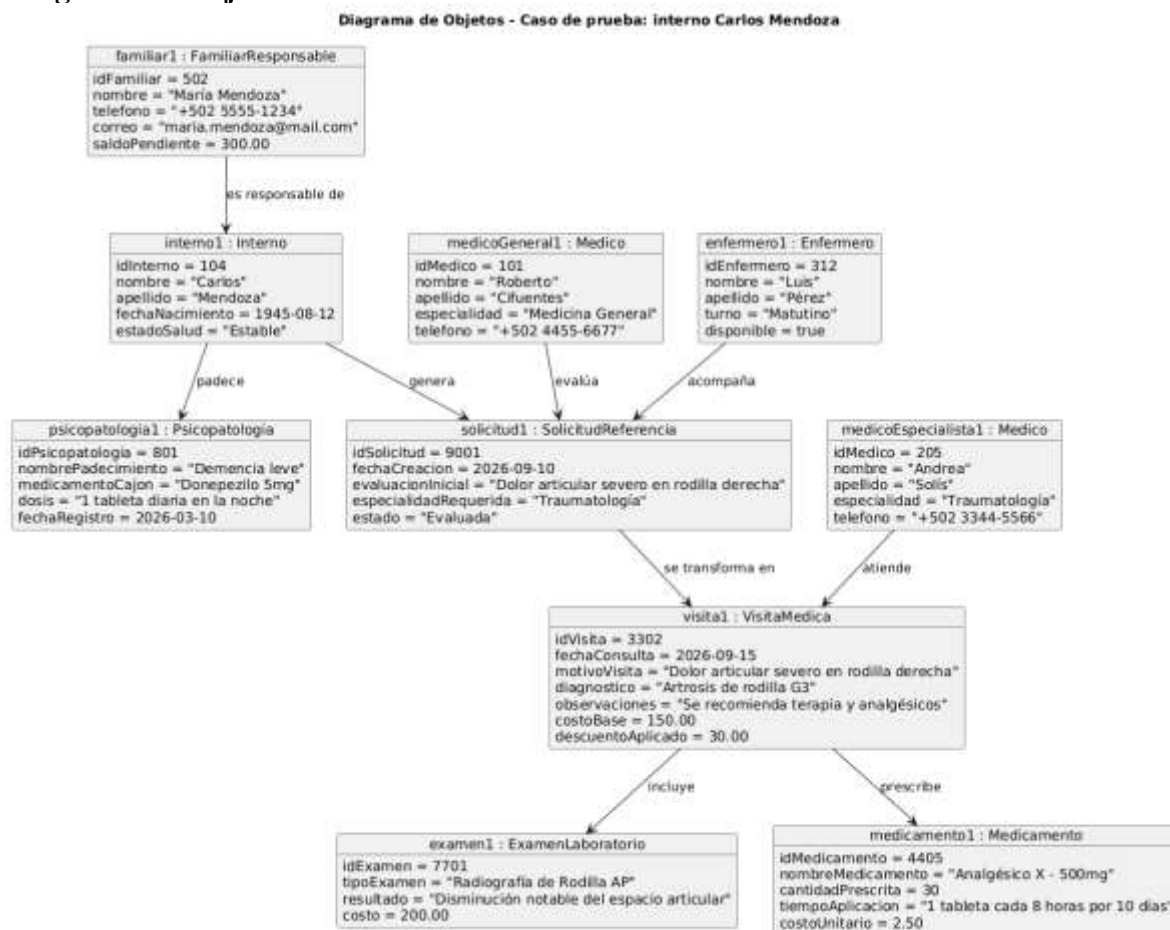
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

Diagrama de Clases



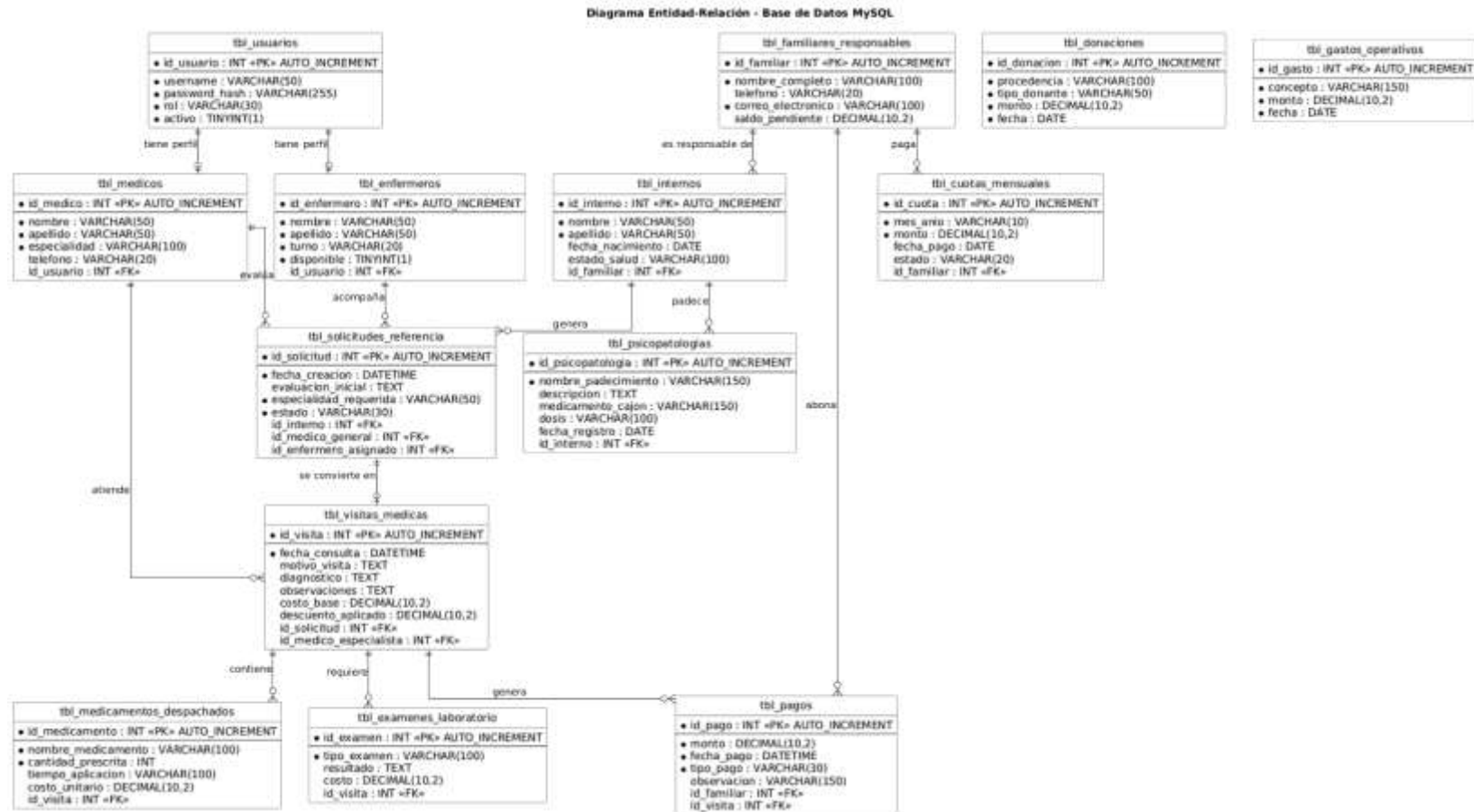
El diagrama de clases define la arquitectura de software estática del backend del proyecto, estructurado mediante modelos escritos en JavaScript sobre Node.js, conforme a la capa de Modelo del patrón MVC. En este modelo se especifican las entidades fundamentales del negocio (como Interno, VisitaMedica, Medicamento y Donacion), delimitando estrictamente sus atributos encapsulados y sus métodos operativos. Asimismo, el diagrama justifica las reglas de integridad de la aplicación mediante relaciones de composición fuerte, garantizando, por ejemplo, que las recetas y los reportes clínicos existan únicamente si están anidados a una visita médica válida.

Diagrama de objetos



El diagrama de objetos presenta una instantánea concreta de los datos del sistema en plena ejecución, simulando un caso de prueba real dentro del asilo. A diferencia del modelo abstracto de clases, este gráfico asigna valores reales a las variables (instanciando al interno Carlos Mendoza, su familiar responsable y una derivación específica a Traumatología). El propósito de este artefacto es validar la consistencia de los vínculos y la lógica del negocio con datos tangibles antes de proceder a la creación física del almacenamiento persistente.

Diagrama Entidad Relación



El diagrama entidad-relación define la estructura física y la persistencia del proyecto dentro del motor de bases de datos relacionales MySQL. Este esquema detalla la maquetación de las tablas institucionales (como `tbl_internos` o `tbl_visitas_medicas`), asignando tipos de datos óptimos para el rendimiento y la seguridad (como campos `TEXT` para diagnósticos clínicos y `DECIMAL` para evitar errores de redondeo en el control contable). Las relaciones de cardinalidad y las restricciones de integridad mediante llaves primarias (PK) y foráneas (FK) aseguran que ninguna consulta, medicina despachada o examen quede huérfano en el sistema.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS Y SGBD

Para garantizar el correcto funcionamiento, la integridad de los datos clínicos y la escalabilidad del sistema web, se ha seleccionado un *stack* tecnológico basado en robustez, compatibilidad y licencias de uso libre (Open Source).

1. Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD): MySQL

El motor de base de datos principal para el almacenamiento de la información de los internos, visitas médicas y transacciones financieras será **MySQL** (o en su defecto, su bifurcación comunitaria **MariaDB**).

- **Justificación Técnica:** Es un SGBD de tipo **relacional (RDBMS)** que utiliza el lenguaje estructurado SQL. Es ideal para este proyecto debido a su estricto cumplimiento de las propiedades **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), lo cual asegura que las transacciones financieras de los familiares y el registro de diagnósticos médicos se realicen de forma segura sin riesgo de pérdida o corrupción de datos.
- **Seguridad:** Permite la encriptación de datos en reposo y el manejo de accesos basados en roles (RBAC), restringiendo a nivel de servidor qué usuario (Médico, Administrador o Farmacéutico) puede alterar tablas específicas.

2. Lenguaje de Programación Backend: Node.js con Express

El procesamiento lógico en el servidor, las validaciones de negocio y la comunicación con el SGBD se desarrollarán utilizando **JavaScript sobre Node.js (versión 18 LTS o superior)** con el framework **Express**, organizado bajo el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** y utilizando **EJS** como motor de plantillas para la capa de presentación.

- **Justificación Técnica:** Node.js cuenta con una integración nativa y altamente optimizada con MySQL a través del driver **mysql2**. Este driver permite el uso de **prepared statements (consultas preparadas o parametrizadas)**, una medida de seguridad obligatoria en software médico para mitigar por completo ataques de **Inyección SQL (SQLi)**. El manejo de sesiones del personal se resuelve con **express-session**, y su modelo de ejecución asíncrono y no bloqueante resulta idóneo para atender de forma concurrente las peticiones del personal y las llamadas a los microservicios de la fundación y de cálculo de costos. La separación en modelos, vistas y controladores coincide exactamente con el diseño estructural plasmado en nuestro Diagrama de Clases.

3. Herramienta de Diseño y Modelado: Draw.io / PlantUML

Para la conceptualización, documentación y maquetado de los artefactos visuales del sistema (casos de uso, actividades, secuencias, estados, clases y el DER) se utilizaron plataformas de modelado unificado.

- **Justificación Técnica:** **PlantUML** permite la creación de diagramas mediante código plano (*Architecture as Code*), asegurando que las estructuras sigan un estándar semántico estricto según las especificaciones de la UML. Por su parte, **Draw.io** facilita la exportación de gráficos vectoriales limpios indispensables para la legibilidad de los manuales técnicos del sistema.

4. Entorno de Desarrollo y Servidor Web: Docker y el servidor HTTP de Express

Como entorno de pruebas local para el despliegue previo a producción se utilizará el servidor HTTP integrado de Express, ejecutado en Visual Studio Code; el despliegue final se realizará con Docker, mediante un contenedor de aplicación y un contenedor de base de datos. Las pruebas de la API entre el sistema del asilo y los microservicios se efectúan con Thunder Client.

- **Justificación Técnica: Docker garantiza que el entorno de ejecución sea idéntico en desarrollo y en producción, aislando la aplicación y la base de datos en contenedores independientes que pueden versionarse, respaldarse y reinstalarse sin reconfigurar el servidor. El servidor HTTP de Express facilita la transferencia real de paquetes HTTP/HTTPS, el manejo de sesiones de usuario seguras para el personal del asilo mediante express-session y la configuración de cabeceras de seguridad para proteger las fichas clínicas de accesos externos no autorizados.**

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El sistema del asilo se construye sobre Node.js con el framework Express, organizado bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador. La capa de Modelo agrupa los objetos de acceso a datos que se comunican con MySQL por medio del driver mysql2, empleando exclusivamente consultas parametrizadas; en ella residen las entidades del negocio descritas en el Diagrama de Clases, tales como Interno, SolicitudReferencia, VisitaMedica, Medicamento y Donacion. La capa de Vista se resuelve con el motor de plantillas EJS, apoyado en Bootstrap 5 y una hoja de estilos propia, y es la responsable de presentar al usuario únicamente las pantallas correspondientes a su rol. La capa de Controlador contiene las rutas de Express que reciben cada petición HTTP, validan los datos de entrada, verifican la sesión activa del usuario mediante express-session, invocan al modelo correspondiente y devuelven la vista o la respuesta que corresponda.

Separación en microservicios

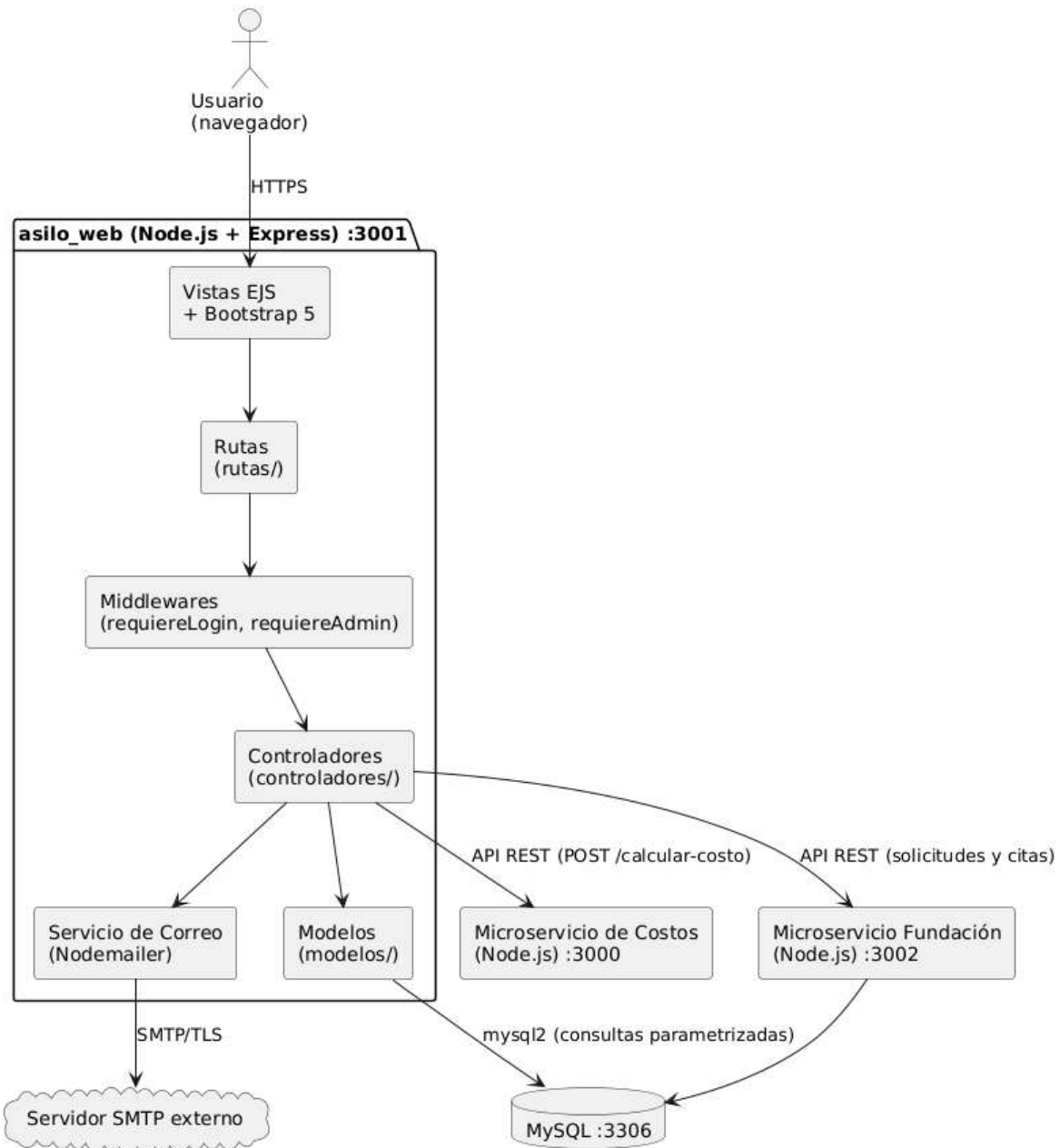
La solución no se concibe como una aplicación monolítica. La Fundación constituye un sistema independiente que expone su propia API y se comunica con el sistema del asilo mediante intercambio de mensajes en formato JSON sobre HTTP; de esta manera, el asilo publica sus solicitudes de referencia y consulta la programación de citas y especialistas sin compartir la base de datos ni el código de la institución aliada. De forma complementaria, el microservicio de cálculo de costos recibe el detalle de consultas, exámenes y medicamentos de una visita médica, aplica el descuento institucional del 20% y devuelve el subtotal, el descuento y el total en formato JSON, de modo que la regla de negocio financiera queda centralizada en un único punto y puede modificarse sin alterar el resto del sistema. El envío de notificaciones al familiar responsable se realiza por medio de Nodemailer contra un servidor de correo saliente externo.

Despliegue en contenedores

El despliegue final se realiza con Docker mediante dos contenedores principales: uno de aplicación, que ejecuta el servidor HTTP de Express con el código del sistema del asilo, y otro de base de datos, que aloja el motor MySQL con su volumen de datos persistente. Esta separación permite reinstalar o actualizar la aplicación sin comprometer la información almacenada y garantiza que el entorno de ejecución sea idéntico en desarrollo y en producción. El desarrollo se realiza en Visual Studio Code y las pruebas de la API entre servicios se efectúan con Thunder Client.

Elementos que debe contener el Diagrama de Componentes

Diagrama de Componentes - Sistema Web Asilo Cabeza de Algodón



Componente Vistas EJS (interfaz web por rol: asilo, fundación, laboratorio y farmacia).

Componente Controladores Express (enrutamiento HTTP y validación de peticiones).

Componente Middleware de Autenticación y Sesiones (express-session y control de acceso por rol).

Componente Modelos de Datos (capa de acceso a MySQL mediante mysql2 con consultas parametrizadas).

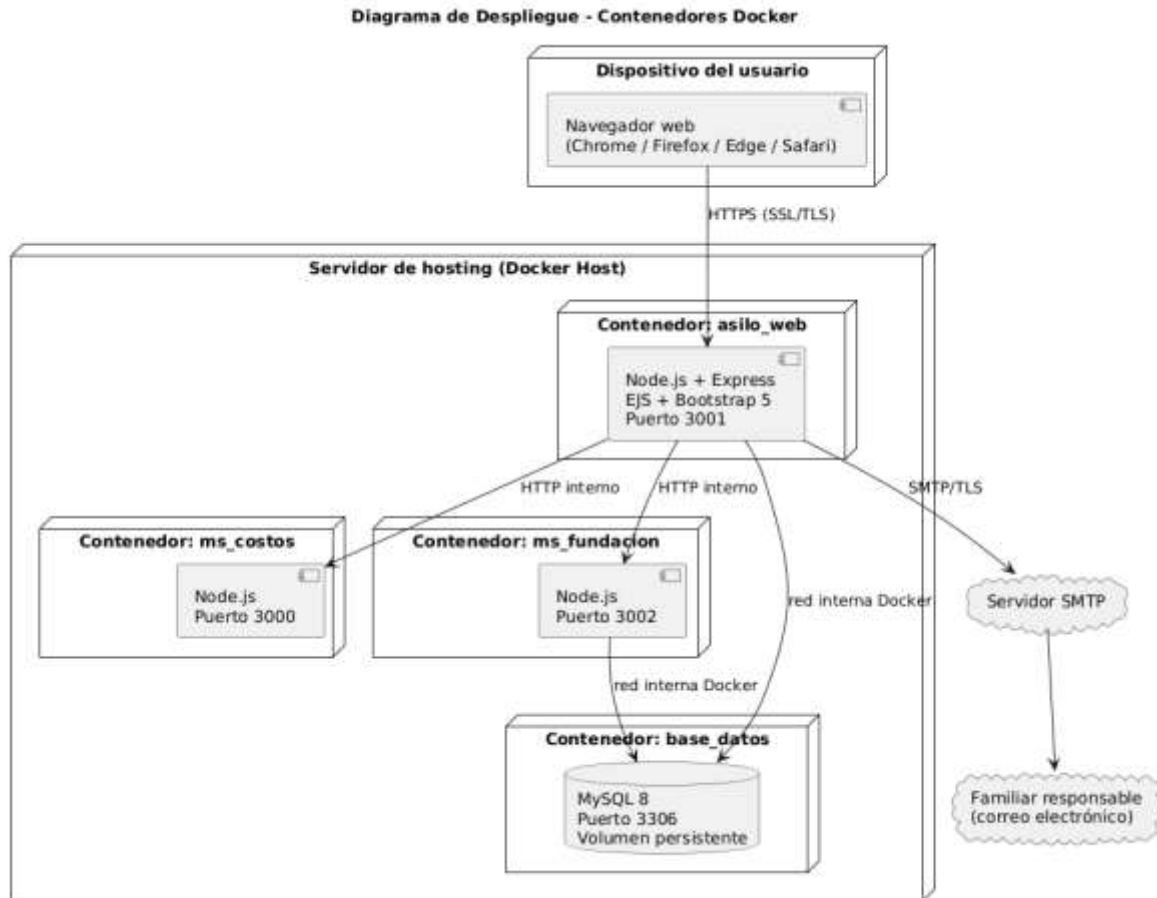
Componente Módulo de Reportes (generación de archivos PDF y Excel).

Componente Servicio de Notificaciones (Nodemailer).

Microservicio Fundación, con su interfaz de API expuesta.

Microservicio de Cálculo de Costos, con su interfaz de API expuesta.
 Base de datos MySQL, representada como componente de almacenamiento.
 Servidor de correo saliente SMTP, como componente externo.
 Interfaces requeridas y proporcionadas entre cada par de componentes, señalando el formato JSON sobre HTTP en las comunicaciones con los microservicios.

Elementos que debe contener el Diagrama de Despliegue en Docker



Nodo Cliente: dispositivo del usuario (computadora, tableta o teléfono) con navegador web.

Nodo Servidor anfitrión (host) sobre el que se ejecuta el motor de Docker.

Contenedor de Aplicación: artefacto del sistema del asilo ejecutándose sobre Node.js y Express, con el puerto HTTP publicado.

Contenedor de Base de Datos: instancia de MySQL con su volumen persistente para datos y respaldos.

Contenedor o nodo del Microservicio Fundación.

Contenedor o nodo del Microservicio de Cálculo de Costos.

Volumen de datos asociado al contenedor de MySQL.

Red interna de Docker que comunica a los contenedores entre sí.

Servidor de correo SMTP externo, fuera del anfitrión.

Protocolos de comunicación rotulados en cada conexión (HTTPS entre el cliente y la aplicación, y el protocolo de MySQL entre la aplicación y la base de datos).

RIESGOS Y MITIGACIÓN

A continuación se identifican los principales riesgos que pueden afectar el desarrollo y la puesta en marcha de la plataforma, junto con la estrategia prevista para atenderlos.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Resistencia del personal al abandono de las fichas físicas en papel	Alta	Alto	Capacitación por rol de dos a cuatro horas, manuales de usuario personalizados y un mes de operación paralela entre el papel y el sistema digital.
Registro de datos clínicos incompletos durante la transición	Media	Alto	Validación obligatoria de campos críticos en el formulario, bloqueo del cierre de la visita médica sin diagnóstico y revisión periódica de expedientes por el Administrador.
Indisponibilidad del microservicio de la fundación o del de cálculo de costos	Media	Alto	Manejo de errores en el controlador, conservación del estado previo sin escrituras parciales, cola de reintentos y recálculo automático al restablecerse el servicio.
Fallo en el envío de notificaciones por correo al familiar responsable	Media	Medio	Registro del intento fallido en la bitácora, cola de reintento del envío y aviso al Administrador para notificar por vía telefónica.
Familiares responsables sin correo electrónico registrado	Alta	Medio	Exigencia del correo como dato obligatorio al registrar al interno y depuración periódica del catálogo de familiares responsables.
Pérdida de información por fallo del servidor o de la base de datos	Baja	Muy alto	Respallos automáticos periódicos, volumen persistente independiente en Docker y pruebas de restauración programadas.
Acceso no autorizado a datos clínicos o financieros	Baja	Muy alto	Conexiones cifradas mediante HTTPS con certificado SSL, contraseñas almacenadas con función de resumen, control de accesos basado en roles y consultas parametrizadas para evitar inyección SQL.
Interrupciones en el servicio de Internet de las instalaciones del asilo	Media	Medio	Registro diferido en formularios de respaldo y sincronización posterior, más un enlace alternativo de datos móviles para operaciones críticas.
Retrasos en el cronograma de desarrollo por alcance creciente	Media	Medio	Congelamiento del alcance en los nueve requerimientos funcionales aprobados y entrega por módulos priorizados.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Costos de hosting, dominio y soporte superiores a lo presupuestado	Baja	Medio	Contratación anual anticipada de los servicios y previsión del rubro de mantenimiento dentro del presupuesto operativo del asilo.

GLOSARIO

Asilo. Institución que alberga y cuida de forma permanente a personas de la tercera edad; en este documento se refiere al Asilo de Ancianos "Cabeza de Algodón".

Interno. Persona de la tercera edad residente en el asilo, cuyo expediente clínico, administrativo y financiero se gestiona dentro del sistema.

Familiar responsable. Persona vinculada al interno que responde por su cuota mensual y por los cargos derivados de la atención médica, y a quien el sistema notifica automáticamente por correo electrónico.

Fundación. Institución aliada que presta al asilo servicios médicos, de laboratorio y de farmacia a precios preferenciales. Dentro de la solución constituye un microservicio independiente que se comunica con el sistema del asilo por medio de una API.

Solicitud de referencia. Registro formal mediante el cual el Médico General deriva a un interno hacia una especialidad médica de la fundación, a partir de la evaluación inicial practicada.

Evaluación inicial. Valoración practicada por el Médico General al interno dentro del asilo, en la que se consignan los padecimientos actuales y que sustenta la solicitud de referencia.

Visita médica. Consulta efectivamente realizada por el Médico Especialista de la fundación al interno referido, en la que se registran el motivo, el diagnóstico, las observaciones, las órdenes de examen y las prescripciones.

Psicopatología. Padecimiento de orden mental o conductual registrado en el expediente del interno, con su descripción, su medicamento de cajón y la dosis indicada.

Medicamento de cajón. Medicamento de administración permanente asignado a un interno en razón de su psicopatología o padecimiento crónico, que se suministra de forma continua conforme a la dosis registrada y con independencia de las recetas puntuales de cada visita médica.

Descuento institucional. Rebaja del 20% que la fundación concede al asilo sobre el valor de consultas, exámenes de laboratorio y medicamentos, y que aplica el microservicio de cálculo de costos.

Cuota mensual. Aporte periódico que el familiar responsable paga al asilo por la estadía y el cuidado del interno, con su mes, monto, fecha de pago y estado de cancelación.

Saldo pendiente. Monto que un familiar responsable adeuda al asilo por cuotas mensuales o por cargos médicos aún no cancelados.

Donación. Ingreso no recurrente que recibe el asilo de empresas internacionales, empresas nacionales, entidades de gobierno o personas particulares, registrado con su procedencia, monto y fecha.

Gasto operativo. Egreso cotidiano de la institución por conceptos como energía eléctrica, agua y servicios afines, registrado con concepto, monto y fecha.

Microservicio. Servicio de software autónomo, desplegado de forma independiente, que cumple una función específica y se comunica con los demás mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API).

API. Interfaz de programación de aplicaciones; conjunto de operaciones expuestas por un servicio para que otros sistemas se comuniquen con él, en este proyecto mediante mensajes en formato JSON sobre HTTP.

MVC. Patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador, que separa el acceso a los datos, la presentación al usuario y la lógica de control de las peticiones.

Contenedor. Unidad de despliegue aislada, administrada con Docker, que empaqueta una aplicación junto con sus dependencias para garantizar un entorno de ejecución idéntico en desarrollo y en producción.

Consulta parametrizada. Sentencia SQL en la que los valores se envían separados de la instrucción, lo que impide la ejecución de código malicioso y neutraliza los ataques de inyección SQL.

Control de acceso basado en roles (RBAC). Esquema de seguridad que restringe las operaciones disponibles para cada usuario según el rol que desempeña dentro de la institución.

CONCLUSIÓN

El desarrollo y diseño estructural de la plataforma web para el Asilo de Ancianos "Cabeza de Algodón" demuestra que la integración tecnológica y el modelado sistemático son indispensables para mitigar las deficiencias operativas, financieras y de comunicación de la institución. A través de la correcta maquetación de los flujos de trabajo —desde la evaluación médica inicial hasta la consolidación contable con la fundación— se garantiza un entorno de software escalable bajo una arquitectura MVC sobre Node.js y Express, complementada con microservicios independientes para la fundación y el cálculo de costos, y persistencia de datos segura en MySQL que elimina la redundancia y automatiza las tareas críticas del negocio, como el despacho de insumos y el cálculo de aranceles netos con descuentos institucionales. Asimismo, la inclusión de procesos en segundo plano para la notificación automatizada por correo electrónico a los familiares directos eleva la transparencia y el estándar de calidad del servicio, asegurando un canal de información médica confiable y oportuno.

Para la puesta en marcha exitosa de la plataforma, se sugiere implementar un despliegue controlado en un entorno web hosting que cuente con certificados de seguridad SSL/TLS activos, salvaguardando la confidencialidad de los expedientes clínicos y los datos personales frente a posibles vulnerabilidades de inyección de código. Es igualmente crítico establecer una fase previa de capacitación técnica dirigida al personal administrativo, médico y farmacéutico para facilitar la curva de adopción del sistema, a la par de programar políticas estrictas de respaldos automáticos y periódicos de la base de datos para blindar la continuidad operativa de la institución ante cualquier eventualidad o pérdida de información en el servidor.

ESTADO DE AVANCE DE DESARROLLO

El presente apartado documenta, a la fecha de este corte, el estado real de implementación de la plataforma web para el Asilo de Ancianos “Cabeza de Algodón”, tomando como referencia los nueve requerimientos funcionales (RQ1-RQ9) y los diez casos de uso (CU-01 a CU-10) descritos en la Ingeniería de Requerimientos de este documento. Su propósito es servir de guía de contraste entre el análisis aprobado y el avance efectivo del curso de Desarrollo Web, facilitando al catedrático la evaluación de lo entregado en cada corte de la fase de Desarrollo.

El desarrollo se realiza en Node.js con el framework Express bajo arquitectura MVC, motor de plantillas EJS y Bootstrap 5, tal como se estableció en la Factibilidad Técnica. El esquema relacional de las tablas identificadas en la Matriz de Trazabilidad se mantiene versionado dentro del repositorio del proyecto, práctica que permite reconstruir la base de datos de forma íntegra ante cualquier incidente del entorno local y que, además, prepara el terreno para el despliegue final en contenedores Docker descrito en la Arquitectura del Sistema.

Requerimiento / Caso de Uso	Estado actual	Detalle técnico
RQ1 / CU-01 Crear Solicitud de Referencia	No iniciado	Depende de tbl_solicitudes_referencia y tbl_psicopatologias, aún no creadas en la base de datos.
RQ2 / CU-02 Asignar Enfermero	No iniciado	Depende de tbl_enfermeros y de la existencia previa de una solicitud de referencia.
RQ3 / CU-03 Programar Cita y Especialista	No iniciado	Depende de tbl_visitas_medicas y de la comunicación con el microservicio de la Fundación.
RQ4 / CU-04 Registrar Visita Médica	No iniciado	Depende de tbl_visitas_medicas, tbl_exámenes_laboratorio y tbl_medicamentos_despachados.
RQ5 / CU-05 Registrar Resultados de Examen	No iniciado	Depende de tbl_exámenes_laboratorio y de una orden de examen previamente generada.
RQ6 / CU-06 Despachar Medicamentos	No iniciado	Depende de tbl_medicamentos_despachados y de una receta previamente registrada.
RQ7 / CU-07 Gestionar Finanzas e Ingresos	No iniciado	Depende de tbl_familiares_responsables, tbl_cuotas_mensuales, tbl_donaciones y tbl_gastos_operativos.
RQ8 / CU-08 Generar Reportes	No iniciado	Depende de la consolidación de los módulos clínico y financiero anteriores.
RQ9 / CU-09 Enviar Correo a Familiar	No iniciado	Integración con Nodemailer pendiente de implementar.
RN1 / CU-10 Calcular Costo con Descuento	Completado	Microservicio independiente en el puerto 3000. Expone el endpoint POST /calcular-costo, recibe el detalle de consulta, exámenes y medicamentos, aplica el descuento institucional del 20% y devuelve subtotal, descuento y total en formato JSON, conforme a RN1.
RN13 Control de acceso por rol	En construcción	tbl_usuarios diseñada en MySQL (rol como ENUM con los seis perfiles, estado como TINYINT en vez de eliminar usuarios, contraseñas cifradas con bcryptjs). Autenticación funcional con express-session, aún con usuarios de prueba en memoria mientras se reconstruye la instancia de base de datos.
Registro de Internos (precondición transversal)	En construcción	Formulario completo con validaciones (patrones de DPI y teléfono, campos requeridos, fieldsets). Persistencia pendiente de conexión a MySQL; actualmente guarda en localStorage.

Durante la implementación se identificó una variación respecto al Diagrama de Clases y al Diagrama Entidad-Relación de este documento: en lugar de una tabla `tbl_medicos` independiente, los atributos de título y especialidad del personal médico se incorporaron directamente a `tbl_usuarios`, dado que todo médico es, ante todo, un usuario del sistema con sesión propia. Esta decisión de diseño queda documentada en este apartado para que el catedrático la contraste con el modelo original al momento de evaluar el desarrollo. Asimismo, a raíz de la pérdida de la instancia de base de datos utilizada en el entorno local de pruebas, se adelantó la migración a contenedores Docker prevista originalmente para la fase de Implementación Final, con el fin de aislar el motor de base de datos del entorno de desarrollo y contar con un volumen persistente desde una etapa más temprana del proyecto.

En síntesis, de los diez casos de uso que integran el alcance funcional del sistema, uno se encuentra completado (CU-10), dos componentes transversales están en construcción (autenticación y registro de internos) y los siete restantes no han sido iniciados, por lo que el avance efectivo de la fase de Desarrollo respecto a lo definido en este documento de Análisis se ubica, a la fecha de este corte, entre el 10% y el 15%.